OMNIS 1.0.0

운용요원 사용자 매뉴얼

화면을 따라 업무를 끝내는 실무 안내서
접수·배정·조치·검증·종결 / 계획·마감·인수인계

항목	적용 기준
작성일	2026-10-28 / 한국 표준시
적용 대상	Windows 소스 실행, 로컬 가상 데이터
소스 기준	482b16c66c6a5bc3b5e522644bd86ce916c004fd
문서 대상	운용요원 (OPERATOR)
사용 원칙	실제 권한·화면·검증 범위를 구분하여 설명

스크린샷의 인물·장비·부대·업무는 교육용 가상 자료입니다. 실제 장비 조작이나 운영 도입 승인을 대신하지 않습니다.

처음에는 빠른 시작과 자신의 역할 안내를 읽고, 업무별 절차 ID를 목차에서 찾아 이동하세요.

목차

목차 2

1. 처음 사용하는 사람을 위한 안내 4

시작 전 준비와 저장 확인 습관 5

2. 실제 역할별 권한과 업무 범위 6

3. 역할별 실무 안내 8

운용요원 | 책임과 빠른 시작 9

운용요원 | 하루 흐름과 실수 예방 10

운용요원 | 실습과 완료 기준 11

운용요원 | 한 장 업무 요약 12

4. 화면을 따라 하는 업무별 상세 절차 13

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃 14

C01 화면과 완료 확인 15

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기 16

C02 화면과 완료 확인 17

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용 18

C03 화면과 완료 확인 19

C04 통합상황판 읽기 20

C04 화면과 완료 확인 21

C05 첨부자료 추가·열기·삭제 22

C05 화면과 완료 확인 23

C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기 24

C06 화면과 완료 확인 25

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장 26

C07 화면과 완료 확인 27

T01 체계 등록과 기본정보 수정 28

T01 화면과 완료 확인 29

T02 체계 상태 변경과 이력 확인 30

T02 화면과 완료 확인 31

T03 일반 고장 신규 접수 32

T03 화면과 완료 확인 33

T04 긴급 선조치 후 사후 접수 34

T04 화면과 완료 확인 35

T05 접수 내용 수정과 변경 확인 36

T05 화면과 완료 확인 . . . 37
T06 AI 분류 추천 검토와 반영 . . . 38
T06 화면과 완료 확인 . . . 39
T07 분류와 정비반·담당자 배정 . . . 40
T07 화면과 완료 확인 . . . 41
T08 원격조치·현장출동·보류 기록 . . . 42
T08 화면과 완료 확인 . . . 43
T09 고장 조치완료 기록 . . . 44
T09 화면과 완료 확인 . . . 45
T10 검증과 사용자 확인 후 종결 . . . 46
T10 화면과 완료 확인 . . . 47
T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경 . . . 48
T13 화면과 완료 확인 . . . 49
T14 상황경보 등록·확인·종료 . . . 50
T14 화면과 완료 확인 . . . 51
T16 마감 전 정합성 문제 확인 . . . 52
T16 화면과 완료 확인 . . . 53
T18 인수인계 초안 작성·저장·확정 . . . 54
T18 화면과 완료 확인 . . . 55
T19 근무 편성 등록·수정·삭제 . . . 56
T19 화면과 완료 확인 . . . 57
T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리 . . . 58
T20 화면과 완료 확인 . . . 59
T21 지시사항 읽음 확인 . . . 60
T21 화면과 완료 확인 . . . 61

5. 한 건의 업무를 여러 역할이 이어받기 . . . 62
업무 흐름을 한눈에 보기 . . . 63
계획·실적·마감·인수인계 시나리오 . . . 64

6. 문제 해결과 자주 묻는 질문 . . . 65
관리자에게 전달할 오류 기록 . . . 67

7. 알려진 제한과 검증하지 않은 범위 . . . 68

8. 용어집과 업무별 찾아보기 . . . 70
업무별 바로 가기 . . . 71
화면·버튼으로 찾기 . . . 72
문서 확인 기준과 재검토 안내 . . . 73

1. 처음 사용하는 사람을 위한 안내

이 앱으로 할 수 있는 일

로컬 PC에서 체계 상태, 고장 접수, 정비 작업, 근무·지시사항, 일일 계획·마감과 보고 자료를 기록합니다. 기본 AI는 로컬 규칙 기반의 참고 추천입니다.

현재 지원하지 않는 일

다중 PC의 실시간 공동 작업, 실제 장비 자동 제어, 외부 정비체계 자동 동기화, 사용자용 DB 복원·비밀번호 찾기·기존 계정 역할 변경, 달력 드래그 일정 변경은 지원하지 않습니다.

자신의 역할 찾기

로그인 후 왼쪽 아래 사용자 이름 아래에 역할이 표시됩니다. 로그인 화면의 관리자/사용자 구분은 ADMIN과 나머지 역할을 구분합니다. 그 선택으로 권한이 바뀌지는 않습니다.

역할	주요 책임	먼저 읽기
운용요원	체계 운영 현황, 고장 접수 검토·분류·배정, 상황경보, 근무·지시사항과 인수인계를 관리합니다	T03, T06, T07, T18

표시의 의미

"실제 UI 실행 확인"은 화면 조작과 결과를 확인한 범위입니다. "코드·설정 확인"은 소스에서 확인했으나 모든 화면 조합을 실행한 것은 아닙니다. 파일 선택/저장 대화상자는 테스트 대체를 사용한 경우 별도 표시합니다.

시작 전 준비와 저장 확인 습관

준비	확인할 사항
실행 환경	설치 담당자가 제공한 OMNIS를 실행합니다. 새 PC 설치본과 macOS 설치 검증은 이번 범위 밖입니다.
계정	승인된 본인 계정과 역할을 확인합니다. 데모 계정을 실사용 계정으로 공유하지 않습니다.
업무 정보	접수번호·작업번호·대상 체계·발생 시각·증상·영향·확인 근거를 준비합니다.
저장 확인	저장/처리 후 창이 닫히면 목록과 상세를 다시 열어 값·상태·이력을 확인합니다.
교대	한 PC의 계정을 바꿔 사용하는 흐름입니다. 작업 저장 후 로그아웃하고 다음 사람이 본인 계정으로 로그인합니다.
자료 보존	사용자 폴더의 DB나 첨부를 직접 이동·삭제하지 않습니다. 백업은 관리자 기능입니다.

모든 역할의 첫 5분

1. 접속 구분을 맞춰 로그인합니다. 2. 이름과 역할을 확인합니다. 3. 통합상황판을 새로고침합니다. 4. 자신의 역할별 빠른 시작을 읽습니다. 5. 허용된 업무 하나를 수행하고 저장 결과를 재조회합니다.

불확실하면 멈출 지점

삭제·초기화·예외 마감·타인 데이터 노출·잘못된 역할 부여가 관련되면 반복 클릭하지 않습니다. 해당 번호·시각·메시지를 기록하고 관리자에게 문의합니다.

2. 실제 역할별 권한과 업무 범위

현재 Main의 역할 검사와 화면을 대조한 표입니다. 전체 조합을 모두 UI로 수행한 것은 아니며 주요 경계는 E2E와 실제 사례로 확인했습니다. 허용 권한과 조직에서 맡긴 업무 범위는 다를 수 있습니다.

업무	이 역할의 범위
업무 화면 조회	허용
관리 메뉴	금지
체계 등록·수정·상태	허용
체계 삭제	금지
고장 신규 접수	허용
고장 내용 수정	허용
고장 분류·팀 배정	허용
고장 진행·완료·검증	허용
고장 종결	확인 필요
정비 작업 등록	금지
정비 수정·상태	금지
고장 첨부 변경	진행 상태[2]
정비 첨부 변경	진행 상태[2]
첨부 삭제	업로더+조건[2]
상황경보 등록·처리	허용
작업판 입력	금지
정합성 결과 조회	허용
일일 마감	금지
인수인계 저장·확정	허용
근무 편성 변경	허용
지시 등록·수정·삭제	허용
지시 읽음 확인	허용
AI 고장 분류 실행	허용
AI 접수 값 반영	허용
AI 요약·추천 조회	허용
통계·파일 내보내기	허용
계정 승인·반려	금지

업무	이 역할의 범위
설정·백업·초기화	금지

[1] 연결된 고장·정비가 없는 체계만 삭제. [2] 상태·소유권·팀 조건을 모두 만족해야 하며 종결/완료/취소 건 변경은 관리자만 가능. 삭제는 관리자 또는 등록자에게 제한. [3] 금지된 버튼이 화면에 노출될 수 있음. [4] 다른 접수 노출 결함이 재현되어 허용된 업무 외 이용·공유 금지.

메뉴가 보이는 것과 실행 권한은 다릅니다

조회전용에게 AI 분류·인수인계 저장 버튼이 보이거나, 정비요원에게 다른 팀 작업판 입력 버튼이 보여도 서버에서 거절될 수 있습니다. 기능별 사전 조건을 먼저 확인합니다.

3. 역할별 실무 안내

아래 하루 흐름은 권장 업무 순서입니다. 필수 입력·상태 전이·권한 제한은 앱의 실제 규칙이며, 같은 시스템을 사용하더라도 조직의 책임 분담을 우선 확인하세요.

업무를 넘기는 사람	받는 사람	인계할 핵심 정보
일반 사용자	운용요원	접수번호·증상·영향·실제 발생 시각
운용요원	정비요원	팀·개인 배정·기한·첨부·확인된 증상
정비요원	운용요원	원인·조치·확인 결과·잔여 작업
운용요원	요청자	검증 결과·실제 복구 확인 요청
정비요원	관리자	계획·비계획·완료·미완료 사유·이월
마감 담당자	다음 근무자	마감 상태·예외 판단·다음 확인 시각

업무를 받을 때 되묻기

어떤 번호인가요? 마지막으로 확인한 상태는 무엇인가요? 다음 행동은 누가 언제 하나요? 이 세 가지가 분명하지 않으면 내용을 확인한 뒤 인수합니다.

운용요원 | 책임과 빠른 시작

내가 맡는 일

체계 운영 현황, 고장 접수 검토·분류·배정, 상황경보, 근무·지시사항과 인수인계를 관리합니다. 정비 작업 등록과 일일 마감은 다른 역할의 업무입니다.

첫 사용 준비

미처리 접수번호, 정비반 가용 현황, 담당자, 긴급 경보, 교대 정보를 준비합니다.

처음 수행할 업무

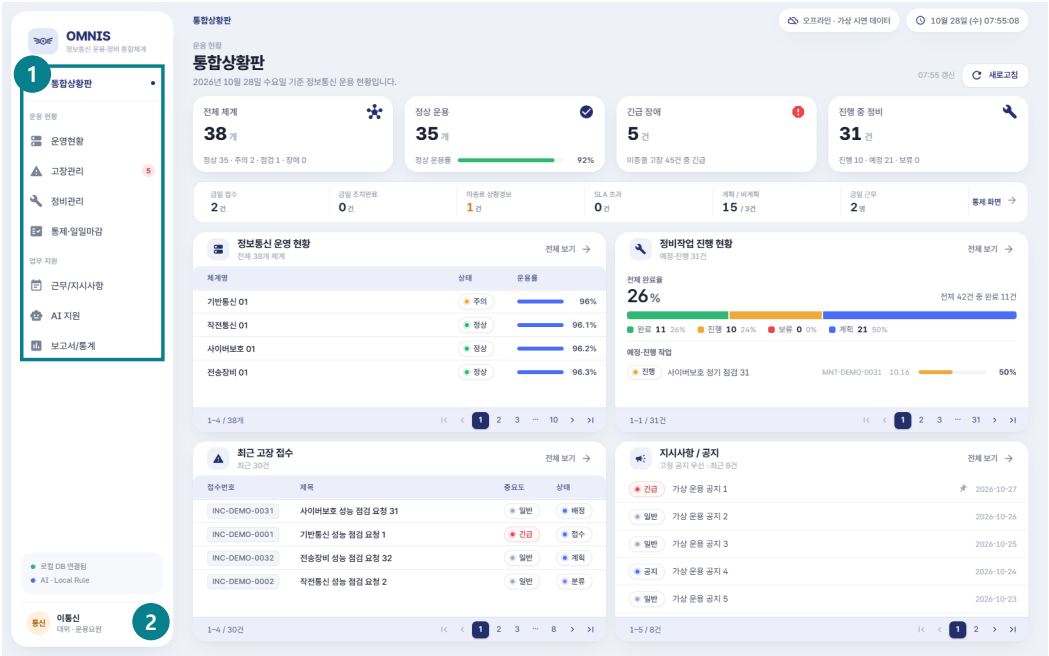
아래 절차 ID를 누르면 이 문서의 해당 설명으로 이동합니다.

T03 일반 고장 신규 접수

T06 AI 분류 추천 검토와 반영

T07 분류와 정비반·담당자 배정

T18 인수인계 초안 작성·저장·확정



운용요원의 로그인 후 확인 위치 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

로그인 후 확인

왼쪽 아래 역할이 운용요원인지 확인합니다. 기본 진입 화면이 다르면 통합상황판을 직접 선택합니다. 실제 업무와 다른 역할이라면 진행하지 않습니다.

운용요원 | 하루 흐름과 실수 예방

1. 시작

통합상황판을 새로고침하고 긴급 고장·상황경보·공지와 근무표를 확인합니다.

2. 업무 중

접수 내용을 검토하고 필요한 경우 AI를 참고한 뒤 분류·정비반·개인 담당자를 확정합니다.

3. 조치 후

고장 결과를 검증하고 요청자 확인을 안내합니다. 정비 등록은 정비요원 또는 관리자에게 요청합니다.

4. 종료

정합성 문제를 관리자에게 전달하고 인수인계를 저장·확정합니다. 저장본은 별도로 인계합니다.

자주 하는 실수	바르게 확인하기
AI 반영을 분류 상태 전환 또는 개인 담당자 배정으로 착각	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.
정비반만 정한 뒤 개인 담당자도 정해졌다고 생각	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.
상황경보 확인을 상황 종료로 해석	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.
지시 확인 인원을 실제 작업 완료 인원으로 해석	행동 전에 해당 업무의 역할·상태·완료 확인을 대조합니다.

업무 인계에 꼭 남길 정보

접수번호/작업번호, 현재 상태, 마지막 조치와 근거, 남은 작업, 다음 담당자, 확인 예정 시각, 필요한 자료를 전달합니다. 비밀번호와 불필요한 인적 정보는 전달하지 않습니다.

운용요원 | 실습과 완료 기준

실습 1: 정상 업무

일반 사용자의 교육용 회선 장애를 찾아 AI 추천을 검토하고, 분류 처리 후 가용 정비반과 정비요원을 배정합니다. 조치완료 후 결과를 확인하고 검증 상태로 바꿔 요청자에게 종결을 안내합니다.

실습 2: 예외와 권한

정비관리에서 작업 등록 버튼이 없음을 확인합니다. 권한 우회를 시도하지 않고 접수번호·작업 범위·예정일을 정비요원에게 전달하는 요청 내용을 작성합니다.

점검	완료 기준
1	접수번호와 영향 범위가 확인됨
2	분류·팀·개인 담당자가 구분되어 기록됨
3	검증 결과와 요청자 확인이 구분됨
4	다음 근무의 미처리 업무가 인계됨

실습 결과 기록 양식

실습일: _____ / 역할: _____ / 접수·작업번호: _____
수행 단계: _____ / 확인한 상태: _____
오류 또는 제한: _____ / 다음 담당자: _____

기대 결과와 다르면

권한 오류·저장 누락·상태 차이를 정상 결과로 고쳐 적지 않습니다. 재시도 전에 번호와 목록을 확인하여 중복 등록을 방지합니다. 원래 기록은 보존하고 오류 해결 장을 참고합니다.

운용요원 | 한 장 업무 요약

체계 운영 현황, 고장 접수 검토·분류·배정, 상황경보, 근무·지시사항과 인수인계를 관리합니다. 정비 작업 등록과 일일 마감은 다른 역할의 업무입니다.

순서	실행 전 확인	바로 가기
1	일반 고장 신규 접수	T03
2	AI 분류 추천 검토와 반영	T06
3	분류와 정비반·담당자 배정	T07
4	인수인계 초안 작성·저장·확정	T18

시작

역할·기준일·담당 업무·기존 번호를 확인합니다.

진행

한 번 저장한 뒤 목록과 상세를 다시 열어 상태와 이력을 확인합니다.

마무리

다음 담당자와 확인 시각을 명확히 하고 미처리 항목을 인계합니다. 인수인계는 저장 후 별도 보관합니다.

즉시 문의

타인 정보 노출, 잘못된 종결·마감, 초기화 오류, 데이터 유실 의심, 권한 불일치는 관리자에게 번호·시각·메시지를 전달합니다.

이 페이지는 요약입니다. 처음 수행하는 업무는 상세 절차를 먼저 읽으세요.

4. 화면을 따라 하는 업무별 상세 절차

각 절차는 목적·사전 조건·입력값·실행 순서와 실제 화면·결과 확인·복구 범위로 구성했습니다. 문서에 보이는 공통 기능의 촬영 계정이 현재 역할과 다를 수 있습니다. 각 절차의 허용 역할과 조건을 기준으로 사용하세요.

업무 목적	찾을 절차
처음 접속·자료 찾기	C01 로그인, C02 신청, C03 검색, C04 상황판
근거와 보고자료	C05 첨부, C06/C08 AI 참고, C07 통계·내보내기
체계 상태 관리	T01 등록·수정, T02 상태 변경
고장 접수와 처리	T03~T05 접수·보완, T06 AI 검토, T07 배정, T08~T10 진행·종결
정비 업무	T11 작업 등록, T12 결과 기록, T13 캘린더
통제와 일일 실적	T14 경보, T15 작업판, T16 정합성, T17 마감, T18 인계
근무와 지시	T19 근무 편성, T20 지시 관리, T21 읽음 확인
관리자 운영	A01 승인, A02~A03 설정, A04 백업, A05 알림·감사, A06~A07 교육 초기화

절차를 읽는 순서

사전 조건 → 입력값 준비 → 단계별 조작 → 화면 비교 → 정상 결과 재조회 → 다음 담당자 인계 순서로 사용합니다. 이 개별 PDF에 없는 다른 역할의 절차는 통합본이나 해당 역할 매뉴얼을 확인합니다.

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: OMNIS 실행 → 접속 구분 → 로그인

언제 사용하나요?

업무를 시작하거나 공동 PC의 사용자를 교대할 때

시작하기 전에

관리자가 제공한 설치본과 승인된 계정을 준비합니다. 이 매뉴얼의 demo 계정 화면은 가상 교육 환경입니다. 실제 운영 계정을 대신하지 않습니다.

따라 하기

1. 설치 담당자가 제공한 OMNIS 바로가기를 실행합니다. 이미 실행 중이면 기존 창을 확인합니다.

2. ADMIN 계정은 관리자, 나머지 네 역할은 사용자를 선택합니다. 접속 구분은 권한을 부여하는 기능이 아닙니다.

3. 자동 입력된 데모 아이디가 있다면 자신의 승인된 아이디로 바꿉니다. 비밀번호를 입력하고 관리자 로그인 또는 사용자 로그인을 누릅니다.

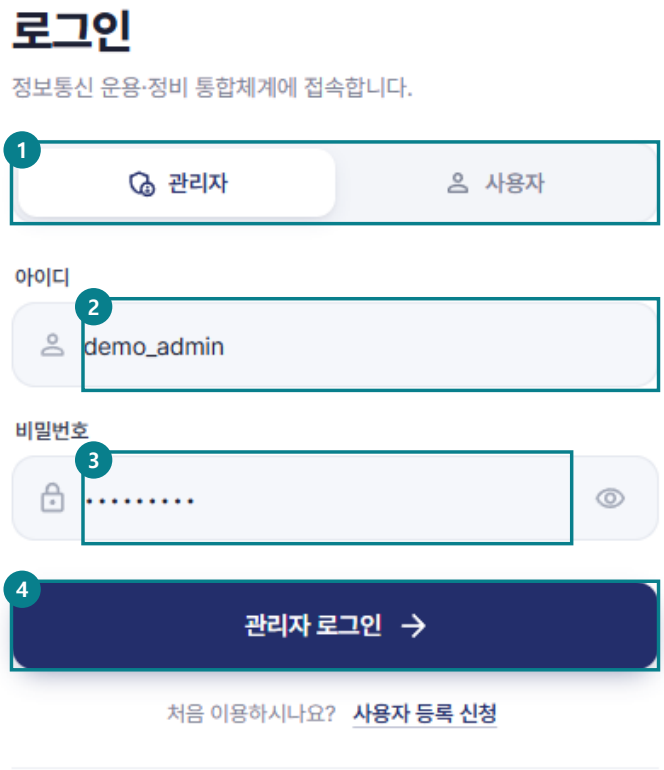
4. 왼쪽 아래에 표시된 사용자 이름과 역할을 확인합니다. 기대한 역할과 다르면 업무를 시작하지 않고 관리자에게 확인합니다.

5. 이전 메뉴가 유지될 수 있으므로 왼쪽 통합상황판을 직접 눌러 업무 시작 위치를 맞춥니다.

6. 업무를 저장한 뒤 왼쪽 아래 로그아웃 아이콘을 누릅니다. 로그인 화면으로 돌아온 것을 확인하고 창을 닫습니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
접속 구분	필수	ADMIN은 관리자, 그 외는 사용자	사용자
아이디	필수	관리자가 승인한 계정	교육용 예: manual_trainee
비밀번호	필수	등록한 비밀번호, 대소문자 주의	매뉴얼에 실제 비밀번호를 적지 않음

C01 화면과 완료 확인



접속 구분과 로그인 | 촬영 역할: LOGIN · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 접속 구분 · 2 아이디 · 3 비밀번호 · 4 로그인

정상 결과

주 메뉴가 보이고 현재 사용자 이름과 역할이 맞으면 로그인 완료입니다. 새로 실행한 앱에는 다시 로그인해야 합니다.

다음에 할 일

자신의 역할별 빠른 시작을 읽고 필요한 업무로 이동합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

관리자 권한이 없는 계정입니다: 사용자 구분을 선택합니다. 관리자 계정입니다: 관리자 구분을 선택합니다. 승인 대기·반려 메시지는 C02와 A01을 확인합니다. 반복 입력 대신 메시지를 관리자에게 전달합니다.

제한과 주의

자동 세션 만료나 비밀번호 찾기 화면은 확인되지 않았습니다. 공용 PC에서는 반드시 직접 로그아웃합니다. Windows 설치본의 새 PC 설치·업그레이드는 이번 실행 검증에 포함되지 않습니다.

확인 범위: 5개 역할 실제 로그인 확인

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 로그인 화면 → 사용자 등록 신청

언제 사용하나요?

아직 계정이 없을 때

시작하기 전에

실제 등록에서는 소속 조직이 허용한 정보만 입력합니다. 아래 인적 정보는 형식 설명용 가상 예시입니다.

따라 하기

1. 사용자 등록 신청을 누릅니다.

2. 군번, 계급, 이름, 소속을 입력합니다. 연락처와 신청 사유는 필요할 때 입력합니다.

3. 아이디는 영문 소문자로 시작하는 4~20자로 정합니다. 소문자·숫자·밑줄만 사용할 수 있습니다.

4. 영문·숫자·특수문자를 포함한 8~64자 비밀번호를 입력하고 비밀번호 확인에 동일하게 입력합니다.

5. 등록 신청을 누릅니다. 입력 칸 아래 오류가 있으면 해당 칸을 수정합니다.

6. 사용자 등록 신청이 접수되었습니다 메시지를 확인하고 확인을 누릅니다. 관리자의 승인 전에는 로그인할 수 없습니다.

7. 관리자에게 신청 아이디와 원하는 업무 역할을 전달합니다. 비밀번호는 전달하지 않습니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
군번	필수	숫자 2자리-숫자 5~8자리	가상 26-99000123
계급	필수	목록에서 선택	하사
이름 / 소속	필수	이름 2~20자, 소속 2~50자	가상교육자 / 가상 교육반
아이디	필수	첫 글자 영문 소문자	manual_trainee
연락처	선택	전화번호 형식에 맞게 입력	교육에서는 공란
신청 사유	선택	300자 이하	교육용 고장 접수 연습

C02 화면과 완료 확인



사용자 등록 신청서 | 촬영 역할: LOGIN · 가상 교육 자료

정상 결과

접수 완료 안내가 나타납니다. 신청 완료와 계정 승인은 별개입니다.

다음에 할 일

관리자가 A01 절차로 승인한 뒤 C01로 로그인합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

중복 아이디·군번이면 기존 신청 여부를 관리자에게 확인합니다. 반려된 신청은 로그인 시 표시되는 사유를 확인합니다. 재신청 가능 여부는 관리자에게 문의하고 중복 신청을 반복하지 않습니다.

제한과 주의

신청자는 직접 역할을 정하지 않습니다. 승인된 기존 계정의 역할 변경·비밀번호 재설정 UI는 별도 제공되지 않습니다.

확인 범위: UI01 / 기존 signup E2E

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 왼쪽 주 메뉴 → 목록 → 상세 아이콘

언제 사용하나요?

원하는 자료를 찾거나 저장 내용을 재확인할 때

시작하기 전에

조회 범위는 역할과 업무에 따라 다릅니다. 일반 사용자의 고장관리 목록은 본인 접수 건입니다.

따라 하기

1. 왼쪽 메뉴에서 운영현황, 고장관리, 정비관리 등 업무 화면을 선택합니다.

2. 검색 칸에 제목 또는 번호의 일부를 입력합니다. 메뉴에 따라 체계명/코드, 제목/접수번호, 작업명/작업번호를 검색합니다.

3. 고장관리에서 중요도, 시작일, 종료일, 담당자 필터를 필요한 경우 지정합니다.

4. 상태 버튼을 눌러 접수·진행·완료 등 현재 상태를 좁힙니다. 상태와 검색 조건은 함께 적용됩니다.

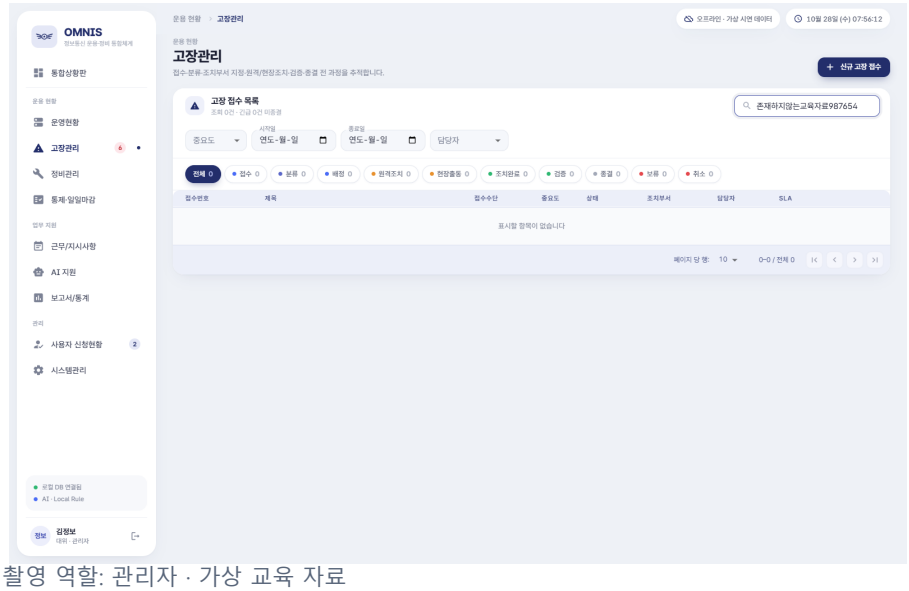
5. 검색 결과가 없으면 검색어를 지우고 상태를 전체로 바꿉니다. 필터 초기화가 있으면 누른 뒤 날짜·담당자 조건도 확인합니다.

6. 행 오른쪽 상세 아이콘을 눌러 내용을 확인합니다. 일부 표는 행 클릭이 아니라 상세 아이콘으로 열립니다.

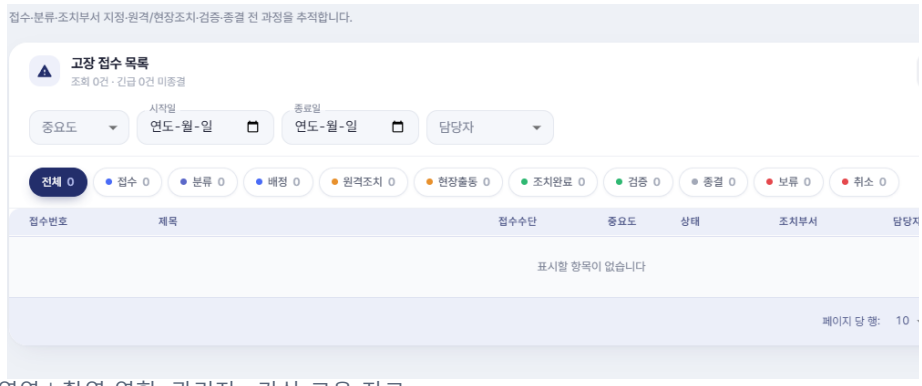
7. 행의 오른쪽 작업 버튼이 보이지 않으면 표 내부 가로 스크롤을 이동합니다. 표 아래 페이지·페이지당 행 수를 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
검색	선택	일부 문자열로 조회	교육용 회선 장애
시작일 / 종료일	선택	고장 접수일의 범위	교육 진행 날짜
담당자	선택	신고자가 아닌 배정된 사람	담당 정비요원

C03 화면과 완료 확인



검색 결과가 없을 때 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료

정상 결과

원하는 번호와 제목을 확인한 뒤 상세 창이 열립니다. 필터된 건수는 전체 DB 건수와 다를 수 있습니다.

다음에 할 일

상세에서 기록을 확인한 뒤 닫기를 누릅니다. 변경은 해당 업무의 저장/처리 절차를 따릅니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

목록이 비었다고 자료가 삭제됐다고 단정하지 않습니다. 검색·필터·권한·페이지를 순서대로 확인합니다. 저장 직후에는 메뉴를 다시 열어 재조회할 수 있습니다.

제한과 주의

여러 창/역할에서 동시에 수정한 값의 실시간 동기화를 보장하지 않습니다. 필터 초기화는 검색어와 상태 선택까지 모두 지우는 버튼이 아닙니다.

확인 범위: UI16 및 역할별 메뉴 실행

C04 통합상황판 읽기

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 통합상황판

언제 사용하나요?

업무 시작 때 현황과 우선 확인 대상을 파악할 때

시작하기 전에

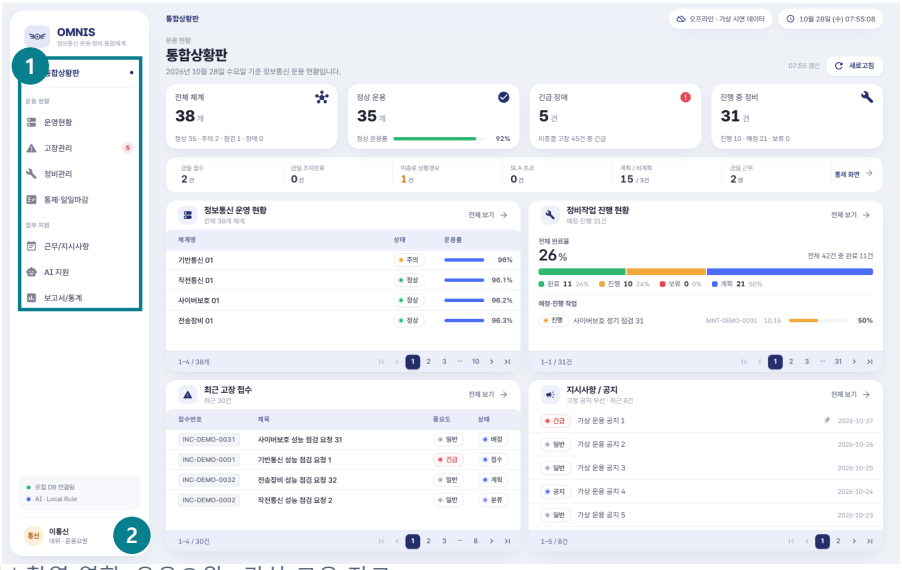
업무 데이터는 이 PC의 로컬 DB에 저장됩니다. 상단 오프라인 · 가상 시연 데이터 문구를 확인합니다.

따라 하기

1. 새로고침을 눌러 표시된 갱신 시각을 확인합니다.
2. 전체 체계, 정상 운용, 긴급 장애, 진행 중 정비 카드를 읽습니다. 정상 운용률은 체계 상태를 요약한 값입니다.
3. 카드를 누르면 해당 집계의 목록이 열립니다. 조회 권한이 허용된 업무인지 먼저 확인합니다.
4. 최근 고장 접수에서 접수번호·중요도·상태를 보고 담당 업무를 고장관리에서 확인합니다.
5. 통제 화면 또는 금일 접수/완료/경보 요약 영역을 눌러 통제·일일마감으로 이동합니다.
6. 지시사항 / 공지 내용을 읽고 실제 확인 처리는 근무/지시사항에서 수행합니다.

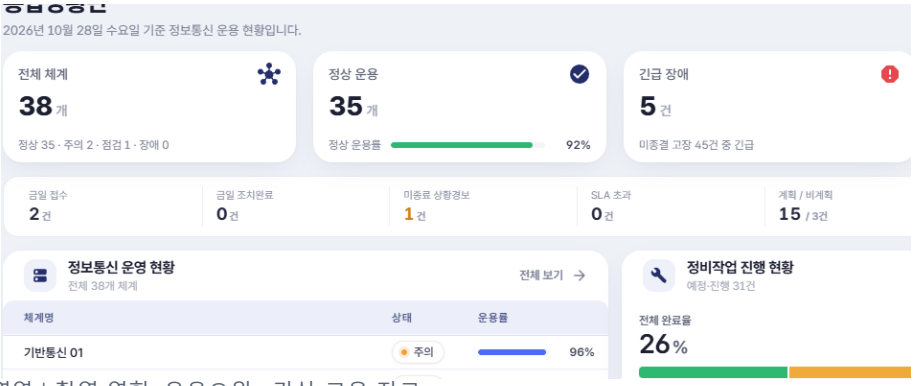
입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
갱신 시각	조회	마지막으로 이 화면을 불러온 시각	현재 표시값
긴급 장애	조회	미종결 긴급 고장 요약	건수와 개별 상태를 함께 확인
운용률	조회	입력된 수치와 상태 기반 요약	자동 센서 측정값 아님

C04 화면과 완료 확인



OPERATOR 통합상황판 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 주 메뉴 · 2 로그아웃



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

필요한 고장·정비·지시사항의 번호를 확보하고 해당 업무 화면으로 이동할 수 있습니다.

다음에 할 일

운용요원은 긴급 건 배정, 정비요원은 담당 작업, 일반 사용자는 본인 접수 확인으로 이어갑니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

카드와 목록의 숫자가 다르면 대상 범위와 새로고침 시각을 확인합니다. 금일 고장 값은 자동 증가가 보장되지 않아 접수 목록과 대조합니다.

제한과 주의

현재 일반 사용자에게 다른 접수 내용이 요약 화면 등에서 노출되는 결함이 재현됐습니다. 본인 업무가 아닌 내용은 이용·공유하지 말고 관리자에게 알립니다. 조직 전체 데이터 접근 허가로 해석하지 않습니다.

확인 범위: 역할별 실제 화면 / P01

C05 첨부자료 추가·열기·삭제

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 고장관리 또는 정비관리 → 상세 → 첨부자료

언제 사용하나요?

증상 화면, 점검표, 로그 등 근거를 업무에 연결할 때

시작하기 전에

조회 권한과 첨부 변경 권한을 별도로 확인합니다. 조회전용은 추가·삭제할 수 없습니다. 일반 사용자는 본인 고장 첨부만 변경할 수 있으며 정비 첨부 변경은 금지됩니다.

따라 하기

1. 정확한 접수번호 또는 작업번호의 상세 창을 엽니다.

2. 추가가 허용된 경우 자료 구분을 사진·로그·보고서·점검표·기타 중에서 고릅니다.

3. 설명(선택)에 파일의 의미를 적고 파일 선택을 누릅니다.

4. 파일 선택창에서 파일을 최대 5개 선택합니다. 파일별 25MiB 이하이고 빈 파일이 아니어야 합니다.

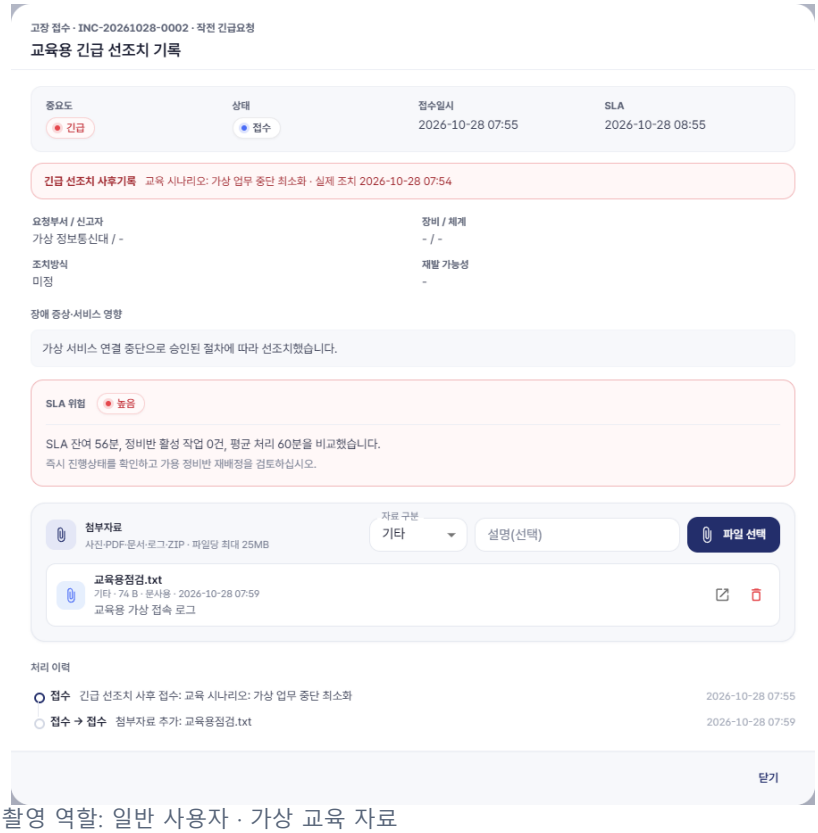
5. 첨부 목록에 원래 파일명·크기·등록자·설명이 나타나는지 확인합니다. 파일 선택을 취소하면 첨부되지 않습니다.

6. 열기 아이콘을 누르면 Windows 기본 연결 앱으로 열립니다. 열기 오류가 나면 연결 앱 설치 여부를 관리자에게 확인합니다.

7. 잘못 첨부한 파일은 삭제 아이콘과 확인창의 파일명을 확인한 후 삭제합니다. 삭제 권한이 없으면 관리자에게 요청합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
자료 구분	선택	기본값 기타	로그
설명(선택)	선택	최대 300자	가상 접속 확인 로그
파일	필수	이미지, PDF, Office, txt/log/csv, ZIP	교육용점검.txt

C05 화면과 완료 확인



고장에 첨부된 가상 로그 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료

정상 결과

첨부 목록과 업무 이력에 추가/삭제가 반영됩니다. 원본 파일을 선택하면 앱 저장소에 복사됩니다.

다음에 할 일

후속 담당자는 업무 번호와 첨부 파일명을 함께 확인합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

허용되지 않은 형식: 지원 확장자로 저장합니다. 크기 초과: 필요한 내용을 줄입니다. 권한 오류: 본인·담당자·팀·상태를 확인합니다. 삭제된 첨부의 사용자용 휴지통/복구는 없습니다.

제한과 주의

종결·취소·완료된 업무의 첨부 변경은 관리자만 가능합니다. 정비요원은 배정 또는 연계 고장 소속팀 조건이 필요합니다. OS 파일 선택과 기본 연결 앱의 실제 조작은 자동 검증과 구분해 표시합니다.

확인 범위: UI20: 파일 선택창 대체 / P08 / OS 기본 앱 열기 미검증

C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자
이동 경로: AI 지원

언제 사용하나요?

접수 내용을 정리하거나 참고할 과거 사례를 찾을 때

시작하기 전에

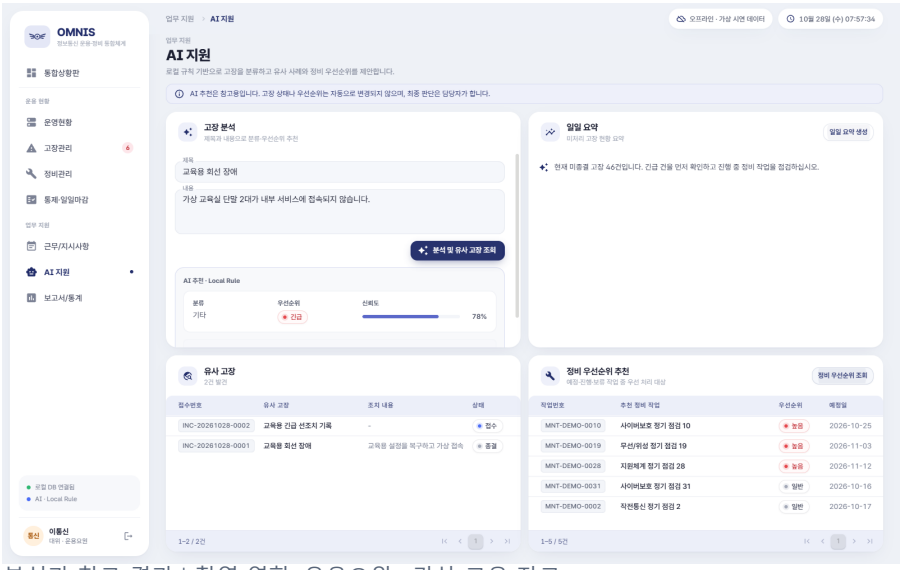
민감하지 않은 허용된 업무 정보만 사용합니다. 제목은 유사 검색을 위해 3자 이상 입력합니다.

따라 하기

1. 고장 분석 카드의 제목에 교육용 회선 장애를 입력합니다.
2. 내용에 발생 위치, 증상, 영향 범위를 적습니다. 예: 가상 교육실 단말 2대가 내부 서비스에 접속되지 않습니다.
3. 분석 및 유사 고장 조회를 누릅니다.
4. AI 추천의 제공자, 분류, 우선순위, 권장 조치를 읽고 실제 증상과 비교합니다.
5. 유사 고장 목록의 조치 내용을 참고하되 현재 장비와 조건이 같은지 별도로 확인합니다.
6. 일일 요약 생성을 눌러 미처리 현황 요약을 읽습니다. 모든 누락 없는 당일 실적 보고서로 해석하지 않습니다.
7. 정비 우선순위 조회를 눌러 예정·진행·보류 중 참고 순서를 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
제목	입력	검색할 주요 단어를 포함, 3자 이상 권장	교육용 회선 장애
내용	입력	증상·위치·영향 범위	교육실 단말 2대 접속 불가
제공자	조회	LOCAL 또는 설정된 제공자와 fallback 표시	LOCAL

C06 화면과 완료 확인



운용요원의 Local Rule 분석과 참고 결과 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

분석 결과와 참고 목록이 화면에 표시됩니다. 이 화면에서 분석했다고 고장 접수 데이터가 자동 변경되지는 않습니다.

다음에 할 일

고장 반영 권한이 있는 관리자는 T06 절차에서 실제 접수 건을 검토합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

결과 없음은 과거 유사 단어가 없는 경우일 수 있습니다. 연결 실패 시 대체 규칙 표시를 확인하고 관리자에게 문의합니다. 같은 분석을 여러 번 누르지 않습니다.

제한과 주의

Local Rule은 규칙 기반입니다. 표시된 신뢰도는 검증된 정확도나 안전 보장이 아닙니다. 다른 사람의 접수 정보 노출 문제가 있어 일반 사용자는 본인 업무 범위를 넘는 결과를 공유하지 않습니다. 실제 Ollama 모델의 추론 품질은 미검증입니다.

확인 범위: UI18; Local Rule 테스트

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 보고서/통계 → 일일 또는 주간

언제 사용하나요?

일별 접수·정비 예정 실적을 확인하거나 보고 자료를 준비할 때

시작하기 전에

내보내기는 허용된 정보와 수신 범위를 확인한 뒤 수행합니다. 일반 사용자의 전체 CSV 노출 결함이 있어 임의 내보내기·공유를 피하고 관리자 확인을 받습니다.

따라 하기

1. 일일 탭에서 조회일을 선택한 뒤 조회를 누릅니다. 날짜만 바꿔서는 기존 표시가 자동 갱신되지 않을 수 있습니다.

2. 상단의 표시 날짜와 고장 접수·정비 예정 건수를 확인합니다. 정비 예정 건수는 완료 실적 건수가 아닙니다.

3. 주간 탭에서 시작일을 선택하고 조회를 누릅니다. 시작일부터 7일간의 추이와 합계를 읽습니다.

4. 고장 CSV 또는 정비 CSV를 누르고 저장 위치와 파일명을 선택합니다.

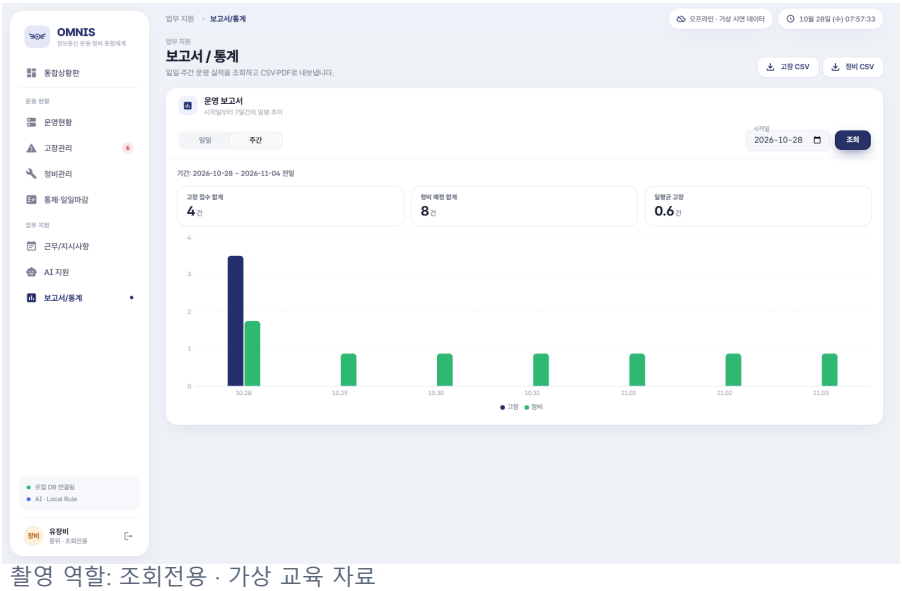
5. 저장됨 메시지의 경로를 확인합니다. CSV는 현재 날짜·검색 필터로 제한된 내보내기가 아닙니다.

6. 일일 PDF가 필요하면 일일 탭의 조회일을 확인한 뒤 일일 PDF를 누릅니다.

7. 생성 파일을 열어 날짜, 건수, 접수번호와 한글을 확인하고 화면과 대조한 뒤 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
조회일	필수	일일 집계의 기준 날짜	교육 진행 날짜
시작일	필수	해당일부터 7일	교육 주 시작 날짜
파일명/위치	저장 시 선택	권한이 있는 로컬 폴더	교육결과_일일.pdf

C07 화면과 완료 확인



조회전용의 주간 통계 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

정상 결과

저장 완료 경로와 실제 파일이 확인되면 내보내기 완료입니다. 저장창 취소는 저장 성공이 아닙니다.

다음에 할 일

다른 사용자에게 전달하기 전에 데이터 범위와 날짜를 검토합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

화면과 PDF 건수가 다르면 재접수를 만들지 말고 해당 날짜와 접수번호를 관리자에게 전달합니다. 저장 실패는 경로 접근 권한·열린 파일·디스크 공간을 확인합니다.

제한과 주의

한국시간 자정~08:59 접수 건의 PDF 집계가 화면과 달라질 수 있는 결함이 재현됐습니다. PDF를 유일한 업무 증거로 사용하지 않습니다. 주간 PDF와 월간 보고서 전용 버튼은 없습니다.

확인 범위: UI17·UI21 화면; 기존 smoke E2E / P02·P03 내부 검증

T01 체계 등록과 기본정보 수정

사용 역할: 관리자, 운용요원, 일반 사용자
이동 경로: 운영현황 → 체계 등록 또는 행의 수정

언제 사용하나요?

관리 대상 체계를 추가하거나 이름·운용률·비고를 갱신할 때

시작하기 전에

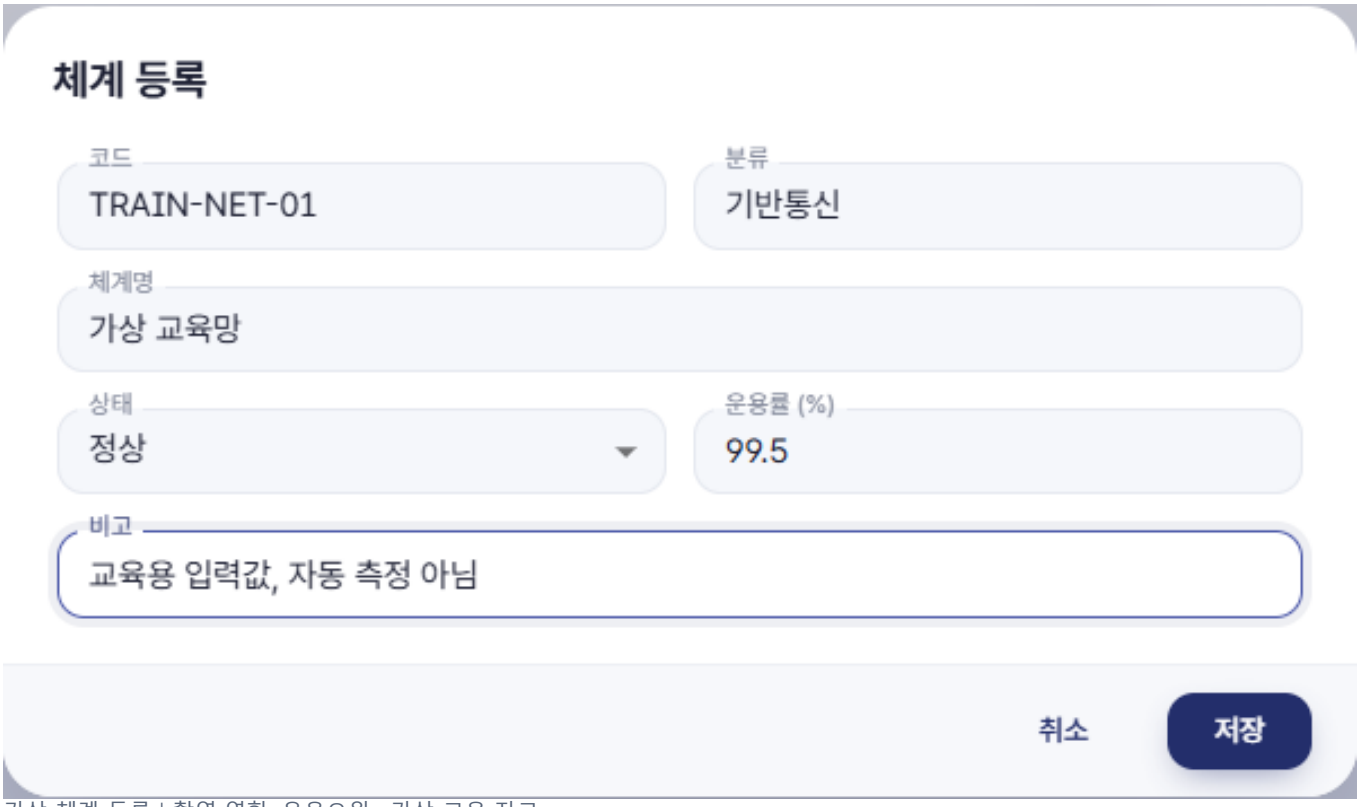
조직에서 체계 관리 업무를 맡긴 경우에만 사용합니다. 일반 사용자에게도 등록·수정 권한이 있지만 개인 메모용 자료가 아닙니다.

따라 하기

1. 운영현황에서 기존 체계명 또는 코드를 검색해 중복 등록을 방지합니다.
2. 체계 등록을 누르고 코드, 분류, 체계명을 입력합니다.
3. 상태를 정상·주의·점검·장애·중단 중 실제 확인된 값으로 선택합니다.
4. 운용률 (%)에 근거가 있는 0~100 값을 입력하고 비고에 판단 근거를 남깁니다.
5. 저장 후 등록한 코드로 검색하여 값이 맞는지 확인합니다.
6. 수정은 해당 행의 수정 아이콘으로 들어갑니다. 코드는 수정할 수 없고 상태 변경은 T02를 사용합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
코드	필수	2~30자, 기존 코드와 구별	TRAIN-NET-01
체계명	필수	2자 이상	가상 교육망
분류	필수	1자 이상	기반통신
운용률 (%)	필수	0~100 숫자	99.5
비고	선택	1000자 이하	교육용 입력값, 자동 측정 아님

T01 화면과 완료 확인



가상 체계 등록 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

목록의 코드·이름·상태·운용률이 저장값으로 표시됩니다.

다음에 할 일

운용 상태가 바뀌면 T02로 이력을 남깁니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

중복 코드 오류는 기존 체계를 검색합니다. 잘못된 이름·운용률은 수정합니다. 새 코드로 동일 체계를 중복 등록하지 않습니다.

제한과 주의

관리자만 상세에서 체계를 삭제할 수 있습니다. 연결된 고장/정비가 있으면 삭제가 거부됩니다. 연계 기록을 삭제해 우회하지 않습니다.

확인 범위: UI19 실제 등록·조회

T02 체계 상태 변경과 이력 확인

사용 역할: 관리자, 운용요원, 일반 사용자
이동 경로: 운영현황 → 상세 → 상태 변경 → 상태 저장

언제 사용하나요?

체계의 운용 상태가 달라졌을 때

시작하기 전에

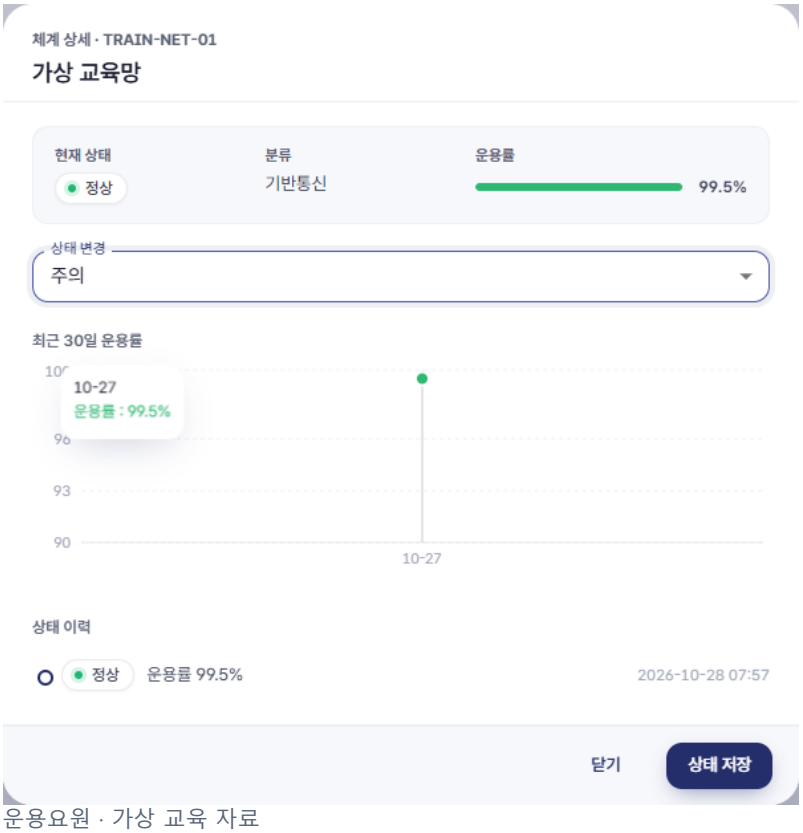
실제 확인된 상태와 대상 체계 코드를 준비합니다. 고장 접수와 체계 상태 변경은 별도 기록입니다.

따라 하기

1. 체계명 또는 코드로 검색합니다.
2. 상세 아이콘을 누르고 체계 코드를 재확인합니다.
3. 상태 변경에서 현재 상태를 선택합니다.
4. 상태 저장을 누릅니다. 닫기만 누르면 선택한 상태가 저장되지 않습니다.
5. 상세를 다시 열어 현재 상태와 상태 이력의 시각을 확인합니다.
6. 관련 접수번호와 변경 시각을 담당자에게 인계합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
상태 변경	필수	현재 확인된 운영 상태	주의 → 정상

T02 화면과 완료 확인



체계 상태 변경 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

목록의 상태와 상세 이력이 일치합니다.

다음에 할 일

관련 고장·정비 담당자에게 변경 시각을 알립니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

잘못 저장했으면 정확한 상태로 다시 저장하고 정정 사실을 인계합니다. 이전 이력을 지우는 사용자 기능은 없습니다.

제한과 주의

최근 30일 운용률 표시는 실제로 최근 30개 이력 조회에 기반합니다. 30일 연속 측정이나 실시간 장비 수집으로 해석하지 않습니다.

확인 범위: UI19 실제 상태 변경

T03 일반 고장 신규 접수

사용 역할: 관리자, 운용요원, 일반 사용자
이동 경로: 고장관리 → 신규 고장 접수

언제 사용하나요?

아직 등록하지 않은 장애를 알릴 때

시작하기 전에

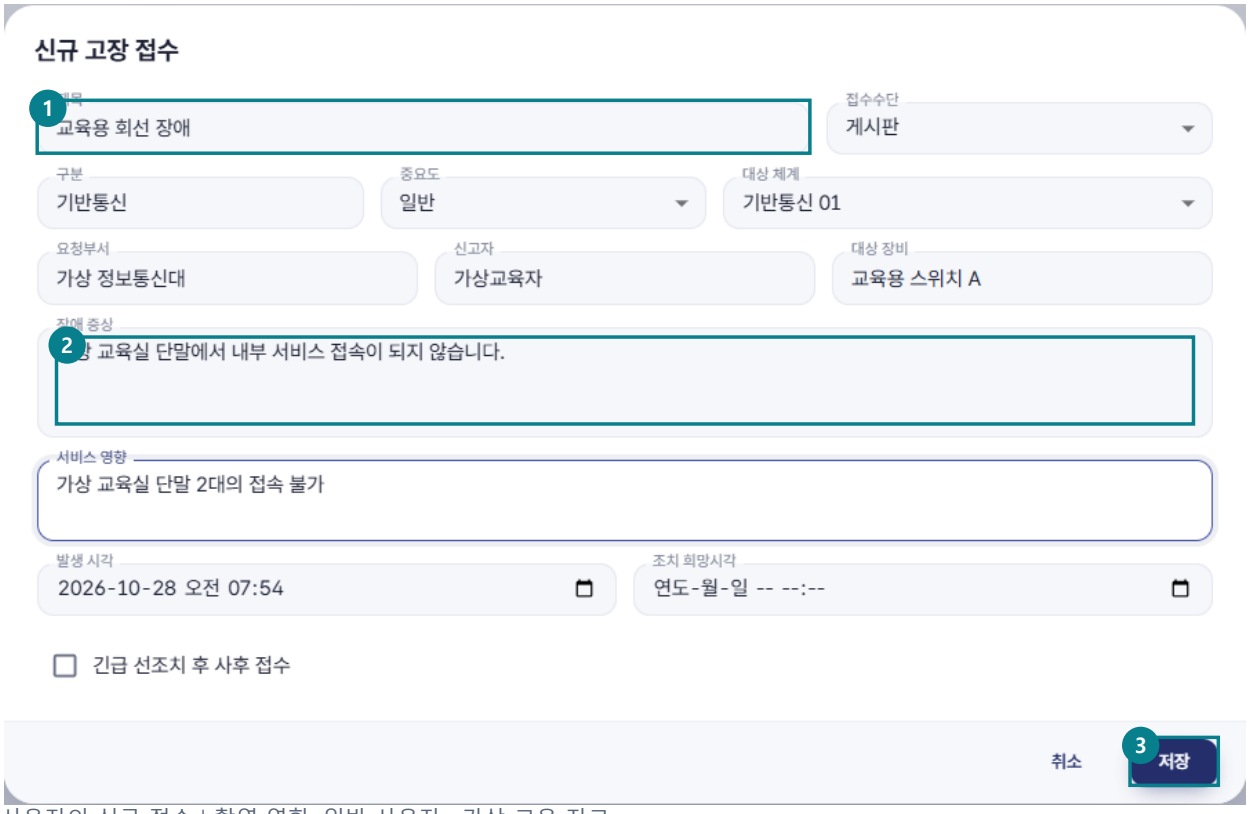
발생 위치·증상·영향 범위를 정리하고 동일 고장이 이미 접수됐는지 검색합니다. 접수는 장비 자동 제어나 외부 신고가 아닙니다.

따라 하기

1. 신규 고장 접수를 누릅니다.
2. 제목에 교육용 회선 장애, 장애 증상에 가상 교육실 단말에서 내부 서비스에 접속되지 않습니다를 입력합니다.
3. 접수수단을 게시판·유선·지휘관·참모 요청·작전 긴급요청 중 실제 경로에 맞게 선택합니다.
4. 대상 체계, 구분, 중요도, 요청부서, 신고자, 대상 장비를 확인합니다.
5. 서비스 영향, 발생 시각, 조치 희망시각을 확인합니다. 발생 시각과 저장 시점의 접수일시는 다를 수 있습니다.
6. 저장을 누르고 창이 닫힌 뒤 새 접수번호와 접수 상태를 확인합니다.
7. 상세에서 증상·체계·신고자·영향 범위·처리 이력을 재확인하고 접수번호를 운용요원에게 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
제목 / 장애 증상	필수	각각 3자 이상	교육용 회선 장애
구분 / 중요도	필수	구분 1자 이상, 일반 또는 긴급	기반통신 / 일반
대상 체계	선택	실제 관련 체계	가상 교육망
신고자 / 대상 장비	선택	각 50자 / 100자 이하	가상교육자 / 교육용 스위치 A
서비스 영향	선택	1000자 이하	가상 단말 2대 접속 불가
발생 / 조치 희망시각	선택	날짜·시각 확인	실제 확인한 시각

T03 화면과 완료 확인



일반 사용자의 신규 접수 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 제목 · 2 장애 증상 · 3 저장

정상 결과

새 접수번호와 접수 상태가 표시됩니다. 기본 SLA는 일반 480분, 긴급 60분이며 관리자가 변경할 수 있습니다.

다음에 할 일

첨부는 C05, 이미 선조치했다면 T04 절차를 사용합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

짧은 제목·증상은 서버에서 오류가 날 수 있습니다. 저장 후 검색해 중복 여부를 확인하고 재시도합니다.

제한과 주의

대상 체계와 발생 시각은 수정 화면에서 변경해도 저장되지 않는 결함이 있습니다. AI 분류를 사용하려면 대상 체계 미지정에 따른 검증 오류 여부도 확인해야 합니다.

확인 범위: UI03

T04 긴급 선조치 후 사후 접수

사용 역할: 관리자, 운용요원, 일반 사용자
이동 경로: 고장관리 → 신규 고장 접수 → 긴급 선조치 후 사후 접수

언제 사용하나요?

승인된 긴급 대응을 먼저 수행한 뒤 사실을 기록할 때

시작하기 전에

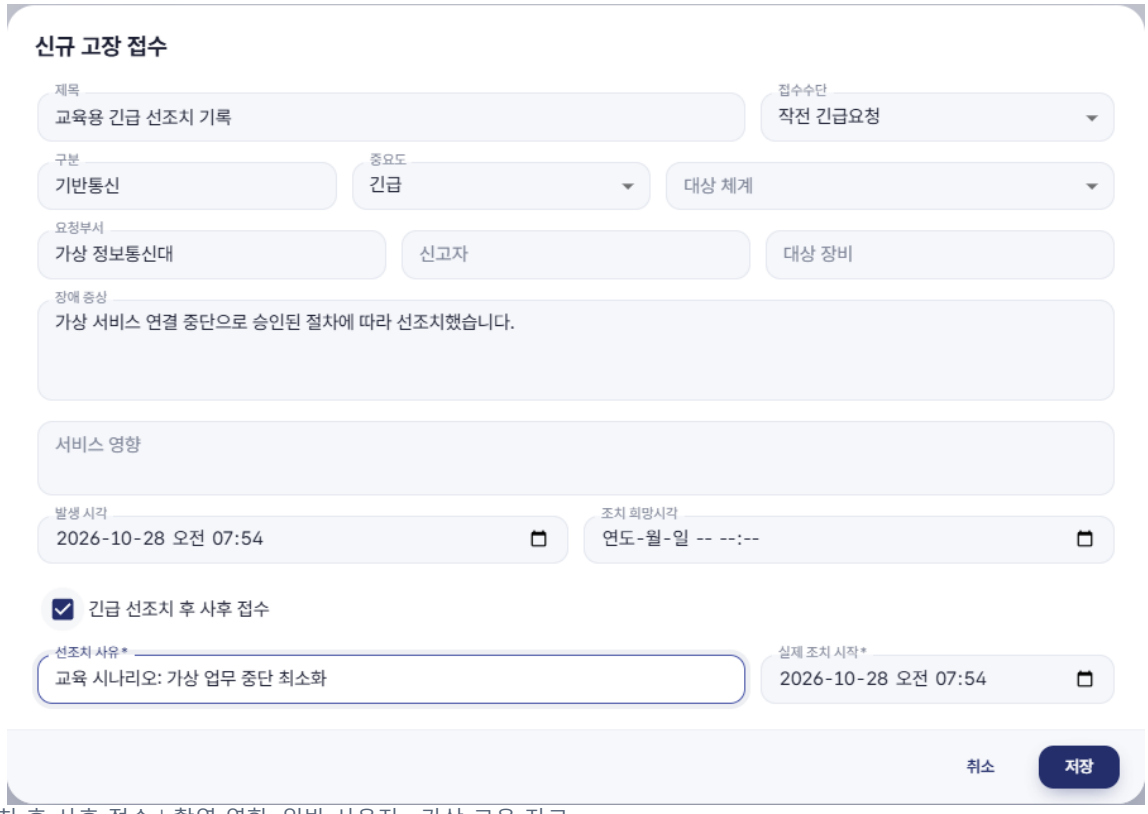
선조치 사유와 실제 시작 시각을 준비합니다. 이 체크가 실제 위험 작업을 허가하는 절차는 아닙니다.

따라 하기

1. 제목·증상·대상 체계·영향 범위를 입력합니다.
2. 긴급 선조치 후 사후 접수를 체크합니다.
3. 중요도는 긴급, 접수수단은 작전 긴급요청으로 바뀌는지 확인합니다.
4. 선조치 사유에 사후 기록 이유를 구체적으로 적습니다.
5. 실제 조치 시작에 대응을 시작한 날짜와 시각을 입력합니다.
6. 저장 후 목록의 선조치 표시와 상세의 긴급 선조치 사후기록을 확인합니다.
7. 이미 수행한 조치와 남은 작업을 나누어 운용요원에게 인계합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
선조치 사유	체크 시 필수	공란 불가, 1000자 이하	승인된 가상 서비스 복구 선조치
실제 조치 시작	체크 시 필수	실제 대응 시작시각	교육에서 기록한 시작 시각

T04 화면과 완료 확인



긴급 선조치 후 사후 접수 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료

정상 결과

접수 상태로 생성되며 선조치 이력이 추가됩니다. 자동 조치완료·종결은 아닙니다.

다음에 할 일

운용요원이 잔여 작업을 확인하고 분류·배정합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

사유·시각 누락 오류를 보완합니다. 체크를 해제한 뒤에는 중요도·접수수단이 원래 값으로 복원됐는지 직접 확인합니다.

제한과 주의

기존 접수의 선조치 여부를 일반 수정 창에서 바꾸는 기능은 없습니다. 실제 조치시각을 현재 시각으로 임의 대체하지 않습니다.

확인 범위: UI04 / P07

T05 접수 내용 수정과 변경 확인

사용 역할: 관리자, 운용요원, 일반 사용자
이동 경로: 고장관리 → 행의 수정 → 고장 접수 수정

언제 사용하나요?

오타나 누락된 증상·정보를 정정할 때

시작하기 전에

일반 사용자는 본인이 접수한 접수 상태의 건만 수정할 수 있습니다. 수정 아이콘이 보여도 상태에 따라 서버에서 거절될 수 있습니다.

따라 하기

1. 접수번호로 검색하고 현재 상태를 확인합니다.

2. 수정 아이콘을 누릅니다.

3. 제목·구분·중요도·접수수단·요청부서·신고자·대상 장비·장애 증상·서비스 영향·조치 희망시각을 필요한 만큼 정정합니다.

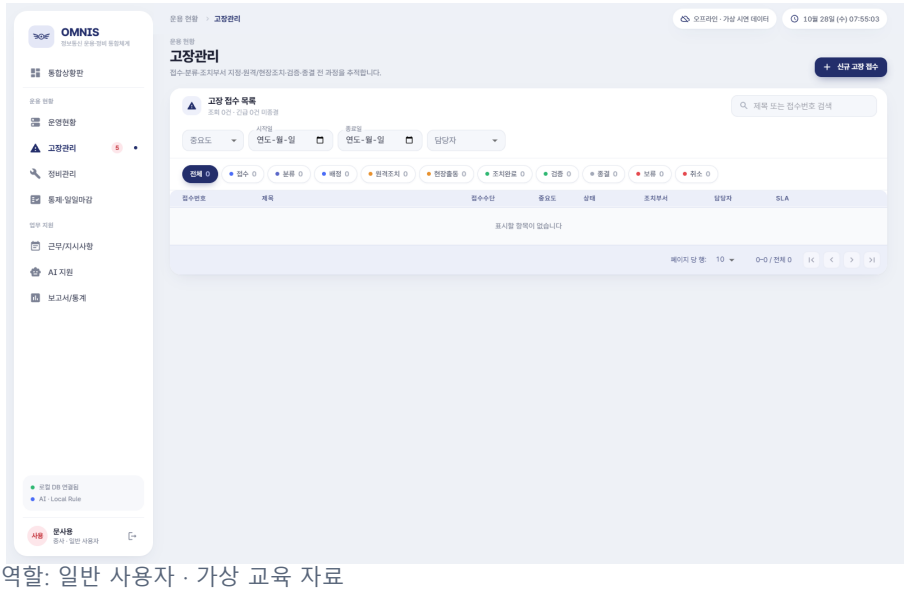
4. 대상 체계와 발생 시각은 현재 수정 저장이 지원되지 않으므로 관리자에게 정정을 요청합니다.

5. 저장 후 상세를 다시 열어 값을 확인합니다.

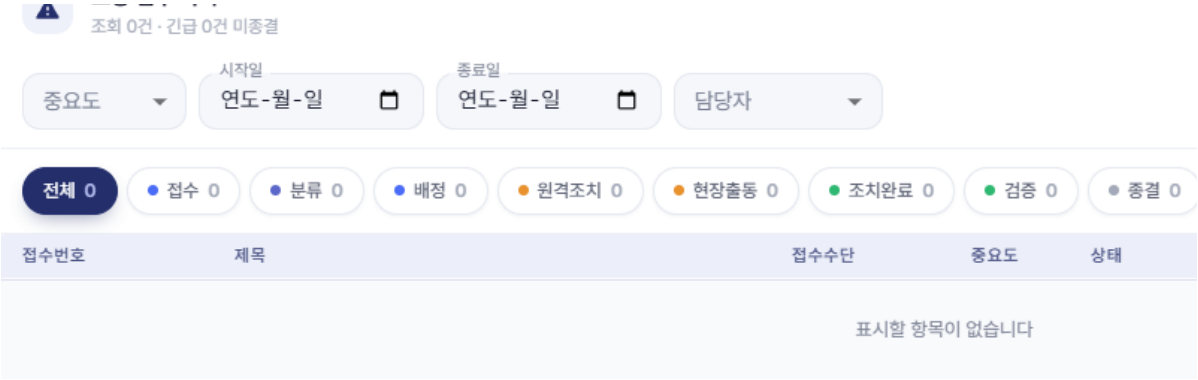
6. 접수 내용 수정 이력을 확인하고 진행 중 업무의 담당자에게 정정 사실을 알립니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
서비스 영향	선택	1000자 이하	가상 단말 2대, 10분 동안 접속 불가
조치 희망시각	선택	희망 기한, SLA 직접 수정 아님	다음 업무 시작 전

T05 화면과 완료 확인



USER 고장관리 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료

정상 결과

상세 내용과 수정 이력이 갱신됩니다.

다음에 할 일

분류·배정 담당자에게 중요한 변경을 전달합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

권한 오류는 본인 건인지, 접수 상태인지부터 확인합니다. 다른 계정을 빌리거나 내부 호출로 우회하지 않습니다.

제한과 주의

중요도 수정 시 기존 SLA가 재계산된다고 가정하지 않습니다. 고장 접수 자체의 삭제 버튼은 없습니다.

확인 범위: UI03 / P05

T06 AI 분류 추천 검토와 반영

사용 역할: 관리자, 운용요원
이동 경로: 고장관리 → 상세 → AI 분류

언제 사용하나요?

분류·중요도·추천 정비반의 판단을 지원받을 때

시작하기 전에

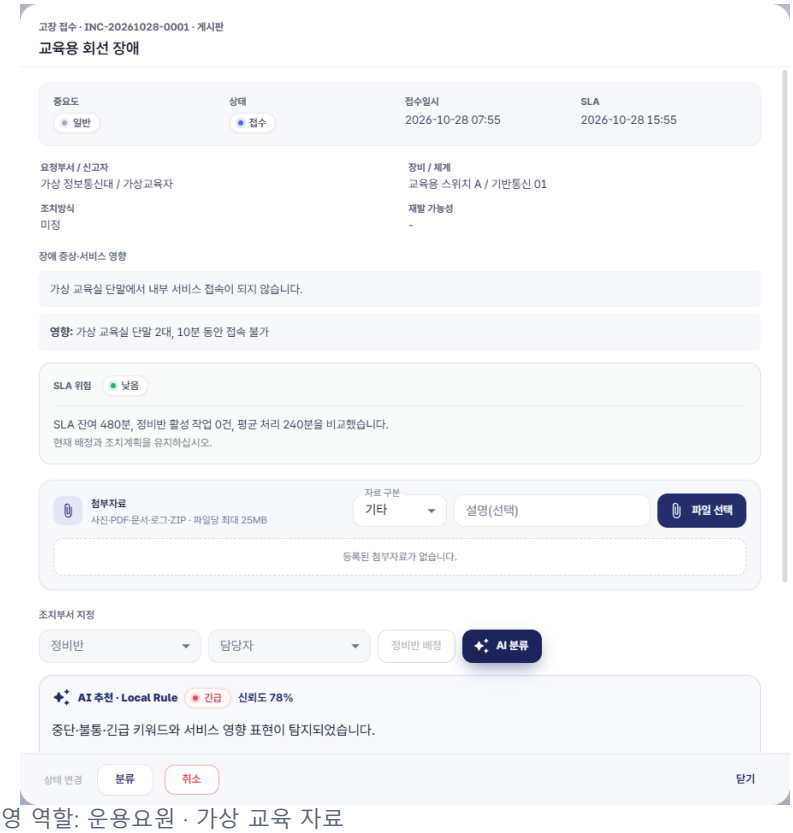
대상 체계·증상·서비스 영향을 확인합니다. 독립 AI 분석과 실제 접수 반영은 다릅니다.

따라 하기

1. 대상 접수의 상세를 엽니다.
2. AI 분류를 누르고 결과를 기다립니다.
3. 분류·중요도·추천 정비반·예상시간·근거·권장 조치를 읽습니다.
4. 실제 상황과 다르면 검토 후 반영을 누르지 않고 닫습니다. 접수 정보와 담당자를 별도 절차로 정정합니다.
5. 추천을 채택할 때만 검토 후 반영을 누릅니다.
6. 상세를 다시 열어 변경된 값과 AI 분류 검토 후 반영 이력을 확인합니다.
7. 분류 상태 전환과 개인 담당자 배정은 T07에서 별도로 수행합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
AI 추천	검토	정확도 보장이 아닌 참고 결과	LOCAL 규칙 결과
검토 후 반영	사용자 결정	분류·중요도·추천팀 실제 변경	검토 후 한 번 실행

T06 화면과 완료 확인



AI 추천은 검토 후 반영 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

채택된 값과 반영 이력이 저장됩니다. 상태가 자동으로 분류·배정으로 바뀌지는 않습니다.

다음에 할 일

정비반과 개인 담당자를 확정합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

검증 오류가 나면 대상 체계 미지정 여부를 포함해 관리자에게 전달합니다. 리뷰 패널에서 추천 값을 편집할 수는 없습니다.

제한과 주의

원클릭 되돌리기는 없습니다. 변경 전후 배정·중요도를 비교합니다. 신뢰도 숫자는 실제 정확도가 아니며 SLA 재계산도 보장되지 않습니다.

확인 범위: UI05 / 코드

T07 분류와 정비반·담당자 배정

사용 역할: 관리자, 운용요원
이동 경로: 고장관리 → 상세 → 분류 / 조치부서 지정

언제 사용하나요?

책임 부서와 개인 담당자를 확정할 때

시작하기 전에

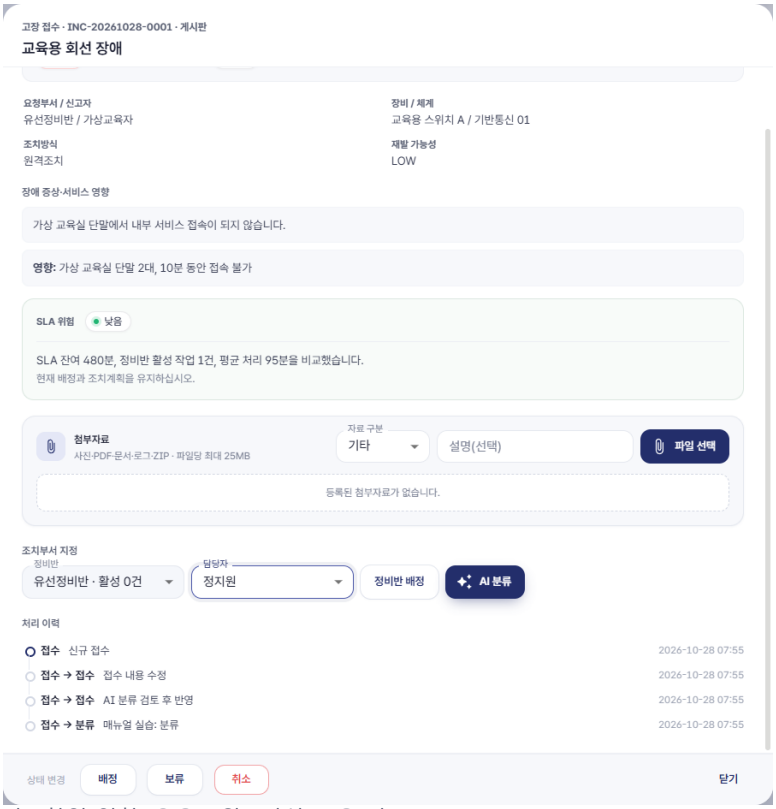
정비반 가용 여부와 담당자를 확인합니다. 팀 지정과 개인 지정은 별개입니다.

따라 하기

1. 접수 상태의 상세에서 분류를 누릅니다.
2. 처리 메모에 판단 근거를 적고 처리를 누릅니다.
3. 같은 접수의 상세를 다시 엽니다.
4. 조치부서 지정에서 정비반을 선택합니다. 활성 건수와 실제 가용성을 확인합니다.
5. 담당자에서 인수할 사람을 선택합니다. 미지정이면 개인 담당자가 새로 정해지지 않을 수 있습니다.
6. 정비반 배정을 누릅니다.
7. 목록의 배정 상태·조치부서·담당자를 확인하고 접수번호·증상·첨부·기한을 인계합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
정비반	필수	가용 팀	담당 정비반
담당자	선택, 지정 권장	실제 담당자	가상 정비요원
처리 메모	선택	1000자 이하	증상 확인 후 교육 담당자 지정

T07 화면과 완료 확인



정비반과 담당자를 선택한 배정 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

분류 상태에서 정비반을 지정하면 배정 상태로 전환됩니다.

다음에 할 일

정비요원이 T08로 진행 상태를 기록합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

접수 상태에서 팀만 지정했을 때 분류·배정 단계까지 완료됐다고 생각하지 않습니다. 팀 가용 오류는 관리자에게 확인합니다.

제한과 주의

고장 담당자와 정비 작업 담당자는 별도입니다. 이 기능은 정비 작업을 자동 생성하지 않습니다.

확인 범위: UI05 / 기존 operations-flow E2E

T08 원격조치·현장출동·보류 기록

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원
이동 경로: 고장관리 → 상세 → 상태 변경

언제 사용하나요?

실제 진행 상태를 기록할 때

시작하기 전에

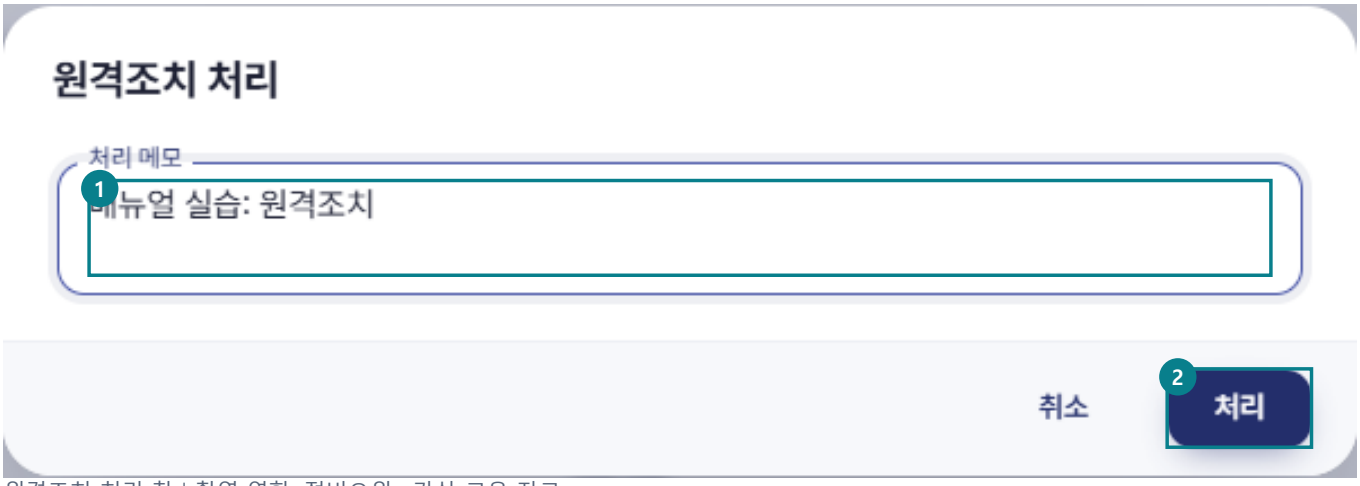
정비요원은 개인 배정 또는 가용 소속팀 조건이 필요합니다. 장비 조작은 조직의 별도 승인·안전 절차에 따릅니다.

따라 하기

1. 담당 접수번호로 검색하고 상세를 엽니다.
2. 현재 상태와 하단의 다음 상태 버튼을 확인합니다.
3. 실제 진행에 맞춰 원격조치 또는 현장출동을 누릅니다.
4. 처리 메모에 시작 내용과 다음 확인 사항을 적고 처리를 누릅니다.
5. 진행할 수 없으면 허용된 상태에서 보류를 누르고 사유·필요 자원·후속 담당을 메모합니다.
6. 재개 시 제공되는 배정·원격조치·현장출동 버튼 중 실제 흐름에 맞는 것을 선택합니다.
7. 상세를 다시 열어 상태와 이력을 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
처리 메모	선택, 기록 권장	1000자 이하	가상 원격 연결 확인 시작 / 자재 대기

T08 화면과 완료 확인



원격조치 처리 창 | 촬영 역할: 정비요원 · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 처리 메모 · 2 처리

정상 결과

선택한 진행 상태와 시각이 기록됩니다.

다음에 할 일

복구 후 T09로 원인과 결과를 남깁니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

배정된 작업만 처리할 수 있습니다: 운용요원에게 개인 배정과 팀 소속을 확인받습니다. 상태 오류는 상세를 다시 열어 최신 상태를 확인합니다.

제한과 주의

종결·취소는 재개 경로가 없습니다. 취소를 보류 대신 쓰지 않습니다. 서버의 모든 상태가 화면에 버튼으로 제공되는 것은 아닙니다.

확인 범위: UI06

T09 고장 조치완료 기록

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원
이동 경로: 고장관리 → 상세 → 조치완료

언제 사용하나요?

조치 수행과 복구 확인을 마쳤을 때

시작하기 전에

현재 상태가 조치완료로 전환 가능하며 정비요원은 배정 조건을 만족해야 합니다.

따라 하기

1. 상세에서 조치완료를 누릅니다.
2. 장애 원인에 확인된 사실과 추정을 나누어 적습니다.
3. 조치 결과에 수행 조치·확인 방법·관찰 결과를 기록합니다.
4. 조치 방식과 재발 가능성을 선택하고 필요한 경우 후속 점검일을 적습니다.
5. 필수 값을 확인하고 처리를 누릅니다.
6. 상세의 조치결과와 조치완료 상태를 확인합니다.
7. 운용요원에게 접수번호·복구 확인 결과·후속 점검을 인계합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
장애 원인	필수	1000자 이하, 공백만 불가	가상 단말 설정 오류
조치 결과	필수	2000자 이하	설정 복구 후 가상 접속 3회 성공
조치 방식	선택 값 확인	원격조치 / 현장출동	원격조치
재발 가능성 / 점검일	선택	낮음·보통·높음 / 날짜	낮음 / 다음 점검일

T09 화면과 완료 확인



조치완료 처리 창 | 촬영 역할: 정비요원 · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 처리 메모 · 2 처리

정상 결과

조치완료와 원인·결과가 저장됩니다. 사용자 확인과 종결 완료는 별개입니다.

다음에 할 일

T10에서 결과 검증과 요청자 확인을 진행합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

버튼 비활성은 원인·결과를 확인합니다. 오류가 나면 공백과 길이를 점검합니다.

제한과 주의

연계 정비 완료가 고장 조치완료를 자동 처리하지 않습니다. 두 기록을 각각 확인합니다.

확인 범위: UI06

T10 검증과 사용자 확인 후 종결

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자
이동 경로: 고장관리 → 상세 → 검증 → 종결

언제 사용하나요?

조치 결과를 검증하고 요청자가 복구를 확인했을 때

시작하기 전에

관리자·운용요원·배정 조건의 정비요원은 허용 상태 변경을 수행합니다. 일반 사용자는 본인 건이 검증 상태일 때만 종결할 수 있습니다.

따라 하기

1. 조치완료 건의 증상 재발 여부와 결과를 확인합니다. 미복구라면 담당 역할이 원격조치·현장출동으로 되돌려 재처리합니다.

2. 검증 담당자는 검증을 누르고 확인 방법을 메모한 뒤 처리를 누릅니다.

3. 요청자는 본인 접수의 검증 상태를 확인합니다.

4. 종결을 누르고 실제 정상 작동을 확인한 경우에만 요청부서 사용자 확인 완료를 체크합니다.

5. 처리를 누릅니다.

6. 상세를 다시 열어 종결 상태와 이력을 확인하고 후속 점검을 인계합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
처리 메모	선택	검증 방법과 결과	가상 단말 재접속 성공
요청부서 사용자 확인 완료	종결 필수	실제 확인 후 체크	확인 전 체크 금지

T10 화면과 완료 확인



사용자 확인 후 종결 | 촬영 역할: 일반 사용자 · 가상 교육 자료

화면 표시: 1 확인 · 2 처리

정상 결과

종결 상태가 저장됩니다. 확인 체크 전에는 종결 처리 버튼이 비활성입니다.

다음에 할 일

후속 점검은 정비 작업이나 인계 문서로 관리합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

일반 사용자에게 종결이 안 보이면 본인 건인지와 검증 상태인지 확인합니다.

제한과 주의

종결 후 재개 버튼은 없습니다. 재발하면 기존 번호를 참조해 새 접수 필요 여부를 협의합니다. 대리 확인도 요청자의 실제 확인 사실이 필요합니다.

확인 범위: UI07·UI08

T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 정비관리 → 캘린더

언제 사용하나요?

날짜별 정비 계획을 확인할 때

시작하기 전에

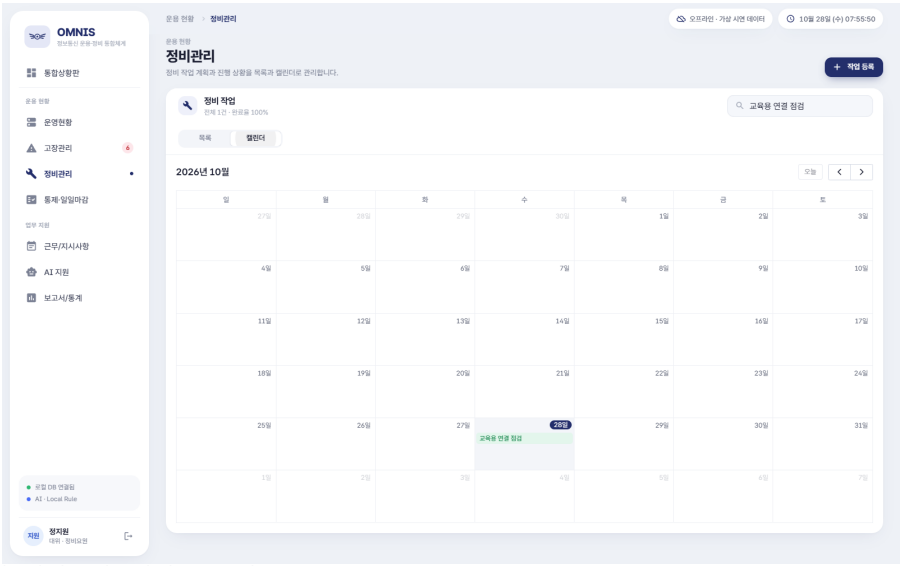
일정 변경은 관리자 또는 해당 작업 담당 정비요원만 수행합니다.

따라 하기

1. 정비관리에서 캘린더 탭을 누릅니다.
2. 화면의 이전·다음 이동을 사용하여 원하는 월을 찾습니다.
3. 날짜에 표시된 작업명을 누르고 상세의 작업번호·예정일·상태를 확인합니다.
4. 변경이 필요하면 목록 탭으로 돌아와 작업번호로 검색합니다.
5. 권한이 있는 담당자는 수정 아이콘에서 예정일과 내용을 바꾸고 저장합니다.
6. 캘린더를 다시 열어 변경된 날짜에 표시되는지 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
예정일	수정 시 필수	정비가 계획된 날짜	새로 협의한 점검일

T13 화면과 완료 확인



정비 캘린더 | 촬영 역할: 정비요원 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 정비요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

해당 날짜의 정비 작업과 저장된 예정일이 일치합니다.

다음에 할 일

변경된 일정은 관련 고장 담당자와 다음 근무자에게 알립니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

달력에서 작업이 보이지 않으면 표시 월과 예정일을 확인합니다. 검색 결과에 영향을 받는 경우 목록의 검색어도 지웁니다.

제한과 주의

드래그하여 날짜를 옮기는 기능은 구현되지 않았습니다. 계획 변경은 수정 창을 사용합니다.

확인 범위: UI09

T14 상황경보 등록·확인·종료

사용 역할: 관리자, 운용요원
이동 경로: 통제·일일마감 → 상황경보

언제 사용하나요?

운영에 영향을 주는 상황을 기록하고 상태를 추적할 때

시작하기 전에

대상 상황·발생시각·영향범위·조치 지침을 준비합니다. 앱 기록은 실제 경보 장비 제어가 아닙니다.

따라 하기

1. 상황경보 탭을 선택한 뒤 상황경보 등록을 누릅니다.
2. 유형을 GPS 전파환경·통신망 품질·서버·사이버·기타 중에서 선택합니다.
3. 심각도 정보·주의·긴급, 제목, 내용을 입력합니다.
4. 영향 범위·조치 지침·담당 부서·발생 시각을 확인하고 등록을 누릅니다.
5. 목록에서 경보번호와 미확인 상태를 확인합니다.
6. 담당자가 내용을 읽고 확인을 누르면 확인 상태가 됩니다.
7. 상황 해소 근거를 확인한 뒤 종료를 누르고 종료 상태를 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
제목 / 내용	필수	3~120자 / 3~2000자	교육용 통신 품질 저하
영향 범위	선택	500자 이하	가상 교육실
조치 지침	선택	1000자 이하	교육 기록만 확인
담당 부서 / 발생시각	부서 선택·시각 필수	부서 100자 이하	가상 운용반 / 실제 시각

T14 화면과 완료 확인



상황경보 등록 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

미확인 → 확인 → 종료 상태를 확인할 수 있습니다.

다음에 할 일

해당 고장 접수·정비가 필요하면 각각 별도로 등록합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

등록 버튼이 없으면 역할과 상황경보 탭을 확인합니다. 날짜를 바꿔도 경보 목록은 해당 날짜로만 필터링되지 않습니다.

제한과 주의

확인은 문제 해결을 뜻하지 않습니다. 종료한 경보를 다시 여는 UI는 없으므로 임시 해제 용도로 종료하지 않습니다.

확인 범위: UI12

T16 마감 전 정합성 문제 확인

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 통제·일일마감 → 정합성 · 마감

언제 사용하나요?

고장·정비·작업판 기록의 불일치를 점검할 때

시작하기 전에

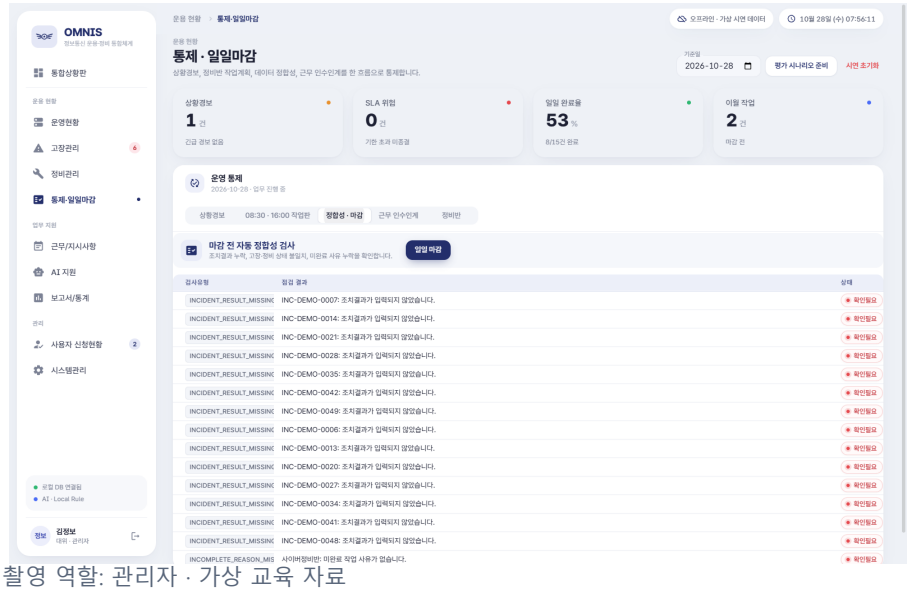
기준일을 확인합니다. 조회는 가능하지만 원본 기록 수정은 각 업무의 권한을 따라야 합니다.

따라 하기

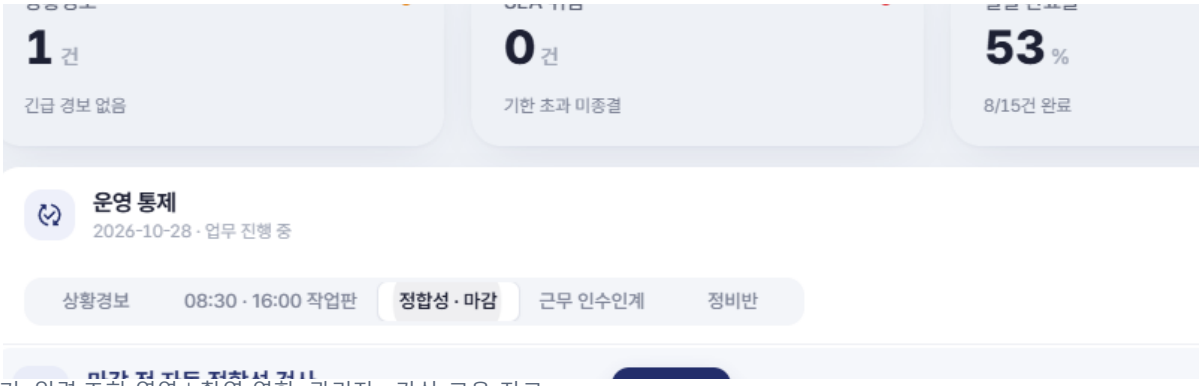
1. 기준일을 선택하고 정합성 · 마감 탭을 누릅니다.
2. 점검 결과의 설명·대상·상태를 읽습니다.
3. 조치 결과 누락이면 담당자가 고장 또는 정비 상세를 확인합니다.
4. 고장·정비 상태 불일치면 두 번호를 비교하고 실제 수행 사실에 맞게 각각 기록합니다.
5. 미완료 사유 누락이면 소속 정비반 작업판을 보완합니다.
6. 다른 메뉴를 거쳐 돌아오거나 기준일을 다시 선택하여 점검 결과를 재조회합니다.
7. 해결되지 않는 항목은 관리자에게 번호·원인·영향을 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
기준일	필수	검사할 날짜	마감 대상 날짜
검사유형 / 점검 결과	조회	코드와 설명을 함께 읽음	조치결과 누락

T16 화면과 완료 확인



마감 전 정합성 점검 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 관리자 · 가상 교육 자료

정상 결과

확인필요가 없어졌거나 관리자 판단이 필요한 항목이 구체적으로 정리됩니다.

다음에 할 일

관리자는 T17에서 정상 마감 또는 예외 마감 여부를 결정합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

이상이 없다는 문구는 구현된 검사 범위에서만 의미가 있습니다. 누락된 모든 업무나 실제 장비 상태까지 보증하지 않습니다.

제한과 주의

개별 정합성 항목을 화면에서 검토·승인하는 버튼은 없습니다. 내부 기능이 있다고 사용자에게 별도 승인 버튼을 찾으라고 안내하지 않습니다.

확인 범위: UI15 화면 / 코드

T18 인수인계 초안 작성·저장·확정

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자
이동 경로: 통제·일일마감 → 근무 인수인계

언제 사용하나요?

교대 전 미처리 업무와 다음 확인 사항을 정리할 때

시작하기 전에

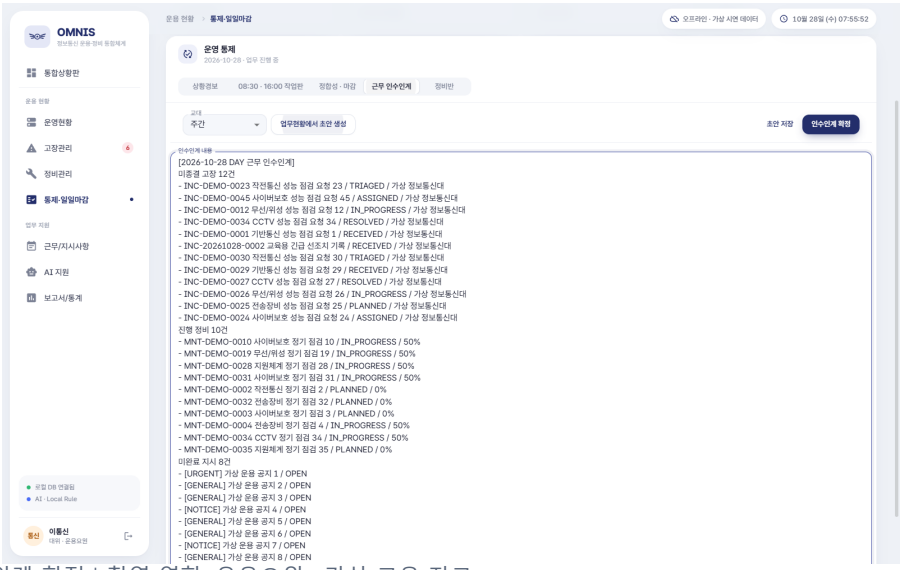
기준일과 교대 종류, 미처리 접수·정비·지시사항을 준비합니다. 저장 후 다시 불러오는 목록 UI는 없습니다.

따라 하기

1. 기준일을 맞추고 근무 인수인계 탭을 선택합니다.
2. 교대를 주간·야간·당직 중에서 선택합니다.
3. 업무현황에서 초안 생성을 누릅니다. 이미 작성한 내용이 있다면 재생성 전에 별도 보관합니다.
4. 인수인계 내용에서 번호·상태·담당부서·남은 일·다음 확인 시각을 검토하고 수정합니다.
5. 초안 저장을 누르고 저장 메시지를 확인합니다.
6. 최종 검토 후 인수인계 확정을 누릅니다.
7. 화면을 떠나기 전에 확정한 내용을 조직의 승인된 인계 기록으로 별도 보관하고 다음 담당자에게 전달합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
교대	필수	주간 / 야간 / 당직	주간
인수인계 내용	필수	10~10000자	접수번호, 미완료 이유, 다음 담당, 확인 시각

T18 화면과 완료 확인



초안을 검토하고 인수인계 확정 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

초안 저장 또는 인수인계 확정 메시지가 표시됩니다. 같은 화면에서 저장된 ID를 유지하면 이어서 갱신합니다.

다음에 할 일

인계받는 사람은 실제 고장·정비 목록과 내용이 일치하는지 확인합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

다른 메뉴로 이동한 뒤 내용이 비어 있어도 DB 저장 실패로 단정하지 않습니다. 현재 재조회 UI가 없어 관리자 확인이 필요합니다.

제한과 주의

초안은 고장 최대 12건, 진행 정비 10건, 지시 8건 등 제한된 목록이며 전체 누락 없는 인계가 아닙니다. 날짜 선택이 과거 시점 재현을 뜻하지 않습니다. 조회전용은 초안 생성 버튼을 볼 수 있으나 저장·확정은 금지됩니다.

확인 범위: UI11 / 코드

T19 근무 편성 등록·수정·삭제

사용 역할: 관리자, 운용요원, 일반 사용자
이동 경로: 근무/지시사항 → 근무현황

언제 사용하나요?

근무일자·교대·담당자·직책을 편성할 때

시작하기 전에

근무 조정 업무를 맡은 경우만 변경합니다. 일반 사용자도 다른 사람의 근무 편성 변경이 가능하므로 임의 변경하지 않습니다.

따라 하기

1. 근무현황 탭에서 근무 등록을 누릅니다.

2. 일자와 주간·야간·당직을 선택합니다.

3. 담당자 1과 직책 1을 확인합니다. 처음 표시된 기본 담당자를 그대로 저장하지 않도록 주의합니다.

4. 여러 사람이면 담당자 추가를 누르고 중복 없이 담당자·직책을 지정합니다.

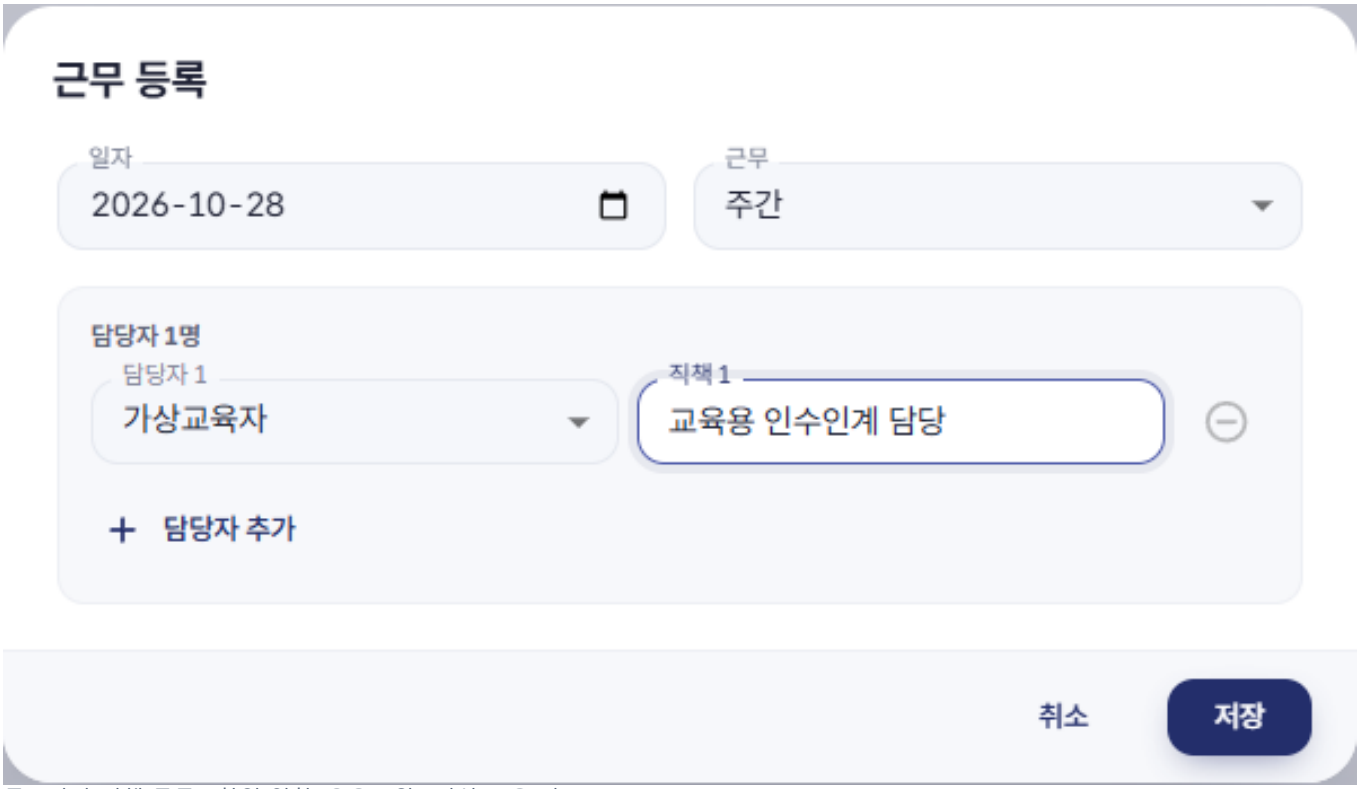
5. 저장을 누르고 오늘의 근무와 편성표를 확인합니다.

6. 수정은 해당 행의 수정에서 날짜·교대·담당자·직책을 정정합니다.

7. 삭제는 해당 행과 확인창을 재확인한 후 수행합니다. 조직 편성에 영향이 있으면 먼저 조정 담당자에게 확인합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
일자 / 근무	필수	날짜 / 주간·야간·당직	교육 진행일 / 주간
담당자	필수	1~20명, 중복 불가	가상 근무자
직책	필수	공란 불가	교육용 인수인계 담당

T19 화면과 완료 확인



근무자와 직책 등록 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

각 담당자가 별도 행으로 저장됩니다.

다음에 할 일

해당 근무자에게 날짜와 교대·직책을 전달합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

중복 담당자 오류는 목록을 정리합니다. 같은 날짜·교대의 기존 편성이 있는지 먼저 확인합니다.

제한과 주의

근무현황은 근무일지의 서술형 기록 화면이 아닙니다. 업무 내용은 인수인계를 사용하며, 그 화면의 재조회 제한도 확인합니다.

확인 범위: UI13

T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리

사용 역할: 관리자, 운용요원
이동 경로: 근무/지시사항 → 지시사항

언제 사용하나요?

담당자에게 업무 지시·공지·기한을 남길 때

시작하기 전에

전달할 내용, 담당부서, 담당자, 완료 기한을 준비합니다.

따라 하기

1. 지시사항 탭에서 지시사항 등록을 누릅니다.
2. 제목과 내용을 구체적으로 입력하고 등급을 긴급·일반·공지 중에서 선택합니다.
3. 완료 기한, 담당 부서, 담당자를 필요에 맞게 선택합니다.
4. 저장을 누르고 카드의 내용·기한·담당자를 확인합니다.
5. 수정 아이콘을 눌러 이행 상태를 미착수·수행중·완료로 갱신합니다.
6. 확인 인원과 이행 상태를 구분하여 읽습니다.
7. 삭제가 필요한 경우 조직 절차를 확인하고 해당 카드의 삭제 확인창을 신중하게 처리합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
제목 / 내용	필수	각 3자 이상	교육용 접속 확인 지시
등급	필수	긴급 / 일반 / 공지	일반
기한 / 담당부서 / 담당자	선택	부서 100자 이하	교육 종료 전 / 가상 교육반
이행 상태	수정에서 선택	미착수 / 수행중 / 완료	수행중

T20 화면과 완료 확인



지시사항 등록 | 촬영 역할: 운용요원 · 가상 교육 자료

정상 결과

지시 카드와 이행 상태가 저장됩니다.

다음에 할 일

수신자는 T21로 확인 여부를 남기고 실제 결과를 지시 관리 담당자에게 전달합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

등록 버튼이 없으면 관리자·운용요원인지 확인합니다. 일반 사용자의 확인은 이행 완료 버튼이 아닙니다.

제한과 주의

화면에 고정 공지가 표시될 수 있으나 일반 등록 폼에는 고정 여부 입력이 없습니다. 별도 고정 버튼을 추정하지 않습니다.

확인 범위: UI13

T21 지시사항 읽음 확인

사용 역할: 관리자, 운용요원, 정비요원, 일반 사용자, 조회전용
이동 경로: 근무/지시사항 → 지시사항 → 확인

언제 사용하나요?

본인에게 필요한 지시 내용을 읽었음을 표시할 때

시작하기 전에

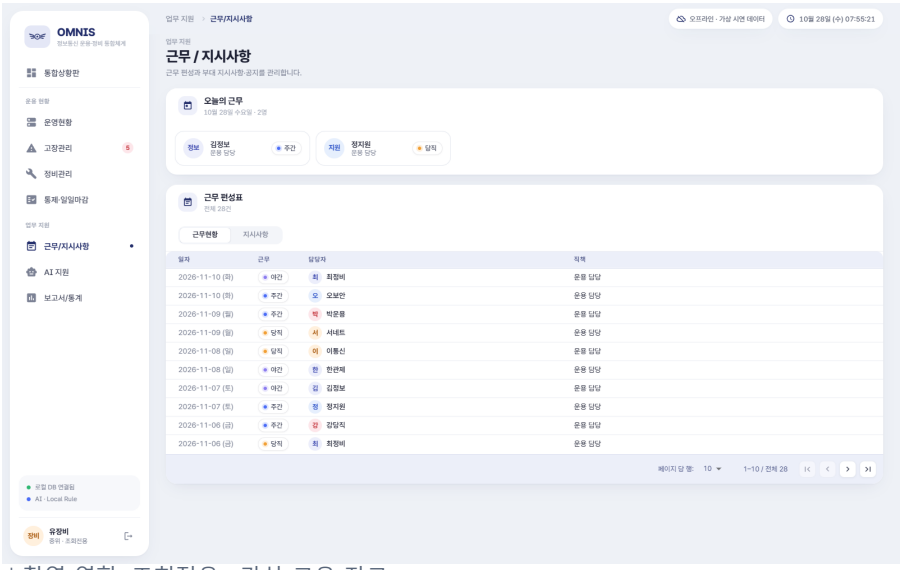
제목·본문·기한·담당자·첨부되지 않은 별도 지시 여부를 확인합니다.

따라 하기

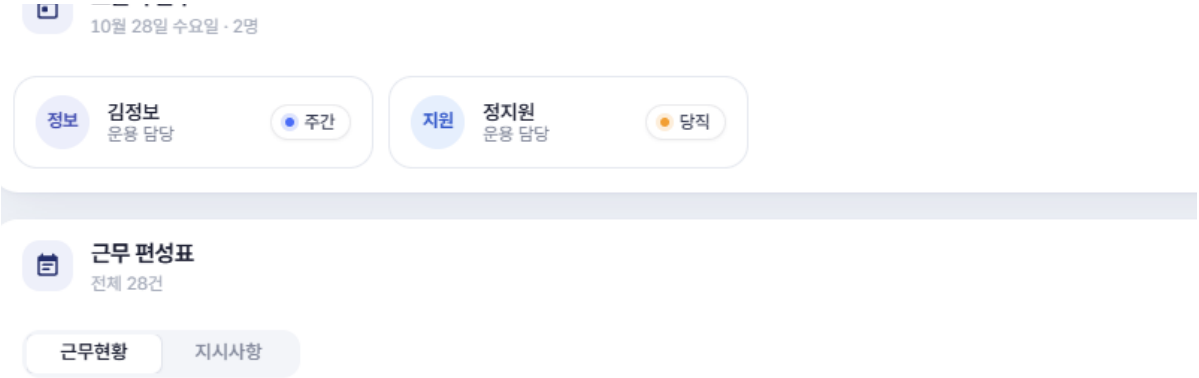
1. 지시사항 탭을 엽니다.
2. 자신에게 해당하는 지시의 제목과 내용을 읽습니다.
3. 등급·기한·담당자·현재 이행 상태를 확인합니다.
4. 이해한 뒤 해당 카드의 확인을 누릅니다.
5. 본인의 확인 버튼이 사라지고 확인 인원이 반영되는지 확인합니다.
6. 수행 결과는 담당 관리 역할에 전달하여 이행 상태를 갱신하도록 합니다.

입력 항목	필수 여부	형식·의미	입력 예시
확인	사용자 판단	내용을 읽었다는 기록	실제 읽은 뒤 실행

T21 화면과 완료 확인



VIEWER 근무/지시사항 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료



확대 보기: 입력·조회 영역 | 촬영 역할: 조회전용 · 가상 교육 자료

정상 결과

같은 사용자의 중복 확인이 방지되고 확인 기록이 남습니다.

다음에 할 일

필요한 실제 업무를 수행하고 결과를 보고합니다.

잘못 처리했거나 오류가 나면

확인 버튼이 없으면 이미 확인했을 수 있습니다. 업무 완료 여부는 이행 상태로 별도 확인합니다.

제한과 주의

조회전용도 지시 확인은 가능합니다. 따라서 "아무 기록도 변경하지 않는 역할"이라고 단정하지 않습니다.

확인 범위: UI14

5. 한 건의 업무를 여러 역할이 이어받기

다음 사례는 실제 UI로 수행한 가상 교육 시나리오입니다. 동일 PC에서 역할별로 로그아웃·로그인하며 진행했습니다. 다중 PC 실시간 공유를 검증한 것은 아닙니다.

수행 역할	행동	기대 상태	절차
1 일반 사용자	교육용 회선 장애 접수	접수	T03
2 일반 사용자	서비스 영향 보완	접수 유지	T05
3 운용요원	AI 검토 후 반영	상태 유지	T06
4 운용요원	분류 처리 후 정비반·개인 배정	분류 → 배정	T07
5 정비요원	원격조치 시작	원격조치	T08
6 정비요원	원인·조치결과 입력	조치완료	T09
7 운용요원	결과 검증	검증	T10
8 일반 사용자	실제 복구 확인 체크 후 처리	종결	T10

역할이 바뀔 때 전달할 것

항상 같은 접수번호를 전달합니다. 정비요원에게는 팀·개인 배정과 증상·영향·첨부·기한을, 요청자에게는 실제 복구 확인 방법을 전달합니다. 매뉴얼의 가상 계정 비밀번호를 운영 계정으로 공유하지 않습니다.

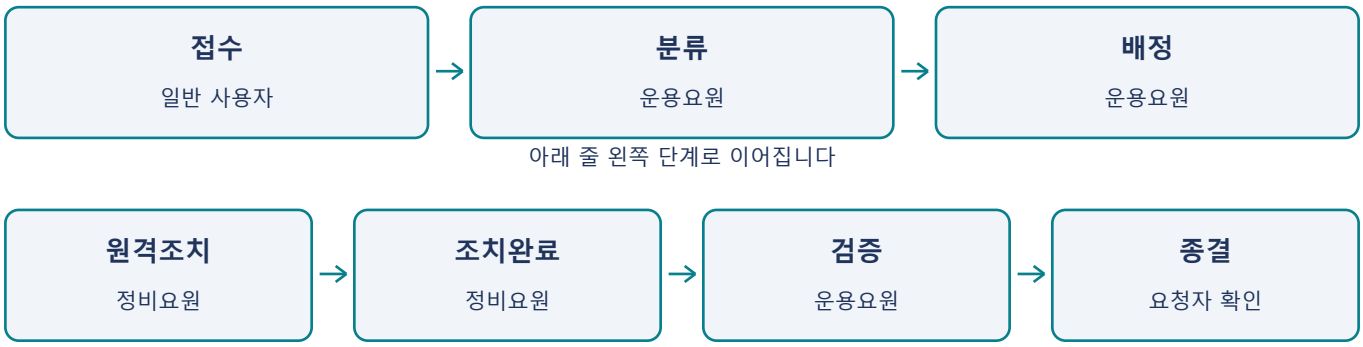
정상 흐름의 우회와 재처리

조치 결과가 불충분하면 조치완료에서 원격조치 또는 현장출동으로 돌아갈 수 있습니다. 검증에서 조치완료로 되돌리는 경로도 있습니다. 종결·취소에는 재개 버튼이 없습니다. 권한과 현재 상태에 따라 표시되는 버튼만 사용합니다.

업무 흐름을 한눈에 보기

아래는 이번 실습에서 확인한 대표 경로입니다. 모든 상태 전이를 나열한 도식은 아니며, 상세 절차의 권한과 필수 입력 조건을 함께 확인합니다.

고장 처리와 역할 인계



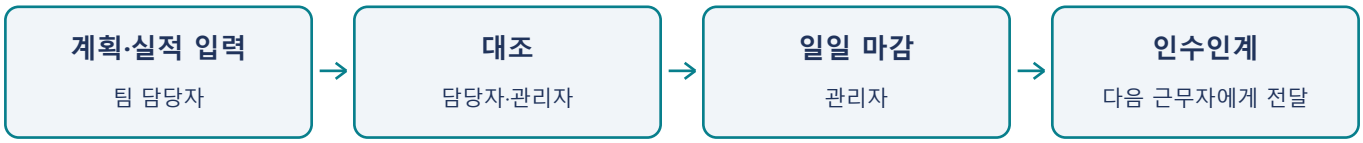
AI 검토·반영만으로 분류 상태가 되지 않습니다. 원격조치 대신 현장출동 경로도 있습니다. 종결된 건을 다시 여는 사용자 기능은 없습니다.

정비 작업의 대표 경로



보류·취소는 별도 상태입니다. 연결된 고장의 상태는 정비 완료만으로 자동 변경되지 않습니다. 고장 상세에서 후속 절차를 확인합니다.

일일 업무와 교대 인계



권장 업무 순서입니다. 자동 집계·자동 마감·저장된 인계 내용의 재조회 기능으로 오해하지 않습니다. 인계 내용은 확정 전 별도로 보관합니다.

계획·실적·마감·인수인계 시나리오

단계	담당	입력·확인	결과
계획	정비요원	소속팀 계획 2, 비계획 1	총 작업 3
실적	정비요원	완료 2, 이월 1, 미완료 사유	완료율 67%
대조	담당자·관리자	정비·고장 결과와 작업판 비교	누락 또는 예외 정리
마감	관리자	기준일·미해결·예외 판단	마감 요약 저장
인계	운용·정비 담당	교대 선택, 초안 검토·수정·확정	저장 메시지 확인 후 별도 보관

자동화로 오해하지 않기

정비 작업을 완료해도 작업판 건수가 자동 갱신되지 않습니다. 이월 숫자가 다음 날짜의 정비를 자동 생성하지 않습니다. 16:00이 되었다고 자동 마감되지 않습니다. 인계 확정 후 다음 사람이 앱에서 자동 불러오는 기능도 없습니다.

실습용 인계 문장

[교육일 주간 인수인계]
접수번호: 교육 중 생성된 번호 / 현재 상태: 종결
연계 정비: 교육용 연결 점검 / 상태: 완료
미완료: 가상 점검 장비 확보 1건 / 다음 담당: 가상 정비반
다음 확인: 다음 근무 시작 시 장비 확보 여부 확인
마감: 관리자 확인 완료 / 예외: 확인된 항목과 판단 근거 별도 첨부

상대 역할의 기능이 이 PDF에 없다면

통합 매뉴얼 또는 해당 역할의 개별 PDF에서 같은 절차 ID를 찾습니다. 이 PDF 안에 있는 절차는 아래 찾아보기의 링크로 바로 이동할 수 있습니다.

6. 문제 해결과 자주 묻는 질문

1. 로그인하면 예상한 첫 화면이 나오지 않습니다.

재로그인 시 이전 메뉴 경로가 남을 수 있습니다. 왼쪽 통합상황판을 눌러 시작 위치를 맞춥니다.

2. 아이디를 신청했는데 로그인할 수 없습니다.

접수 완료와 승인은 다릅니다. 대기·반려 메시지를 확인하고 신청 아이디와 소속을 관리자에게 전달합니다. 비밀번호는 전달하지 않습니다.

3. 버튼이 보이는데 권한 오류가 납니다.

화면 노출과 실제 권한 검사는 다릅니다. 역할·본인 접수 여부·담당자·팀·업무 상태를 확인합니다. 다른 계정이나 내부 호출로 우회하지 않습니다.

4. 입력하다가 닫기를 눌렀습니다.

닫기·취소는 저장이 아닙니다. 목록과 상세를 다시 열어 값이 유지되는지 확인합니다. 필요한 경우 다시 입력하되 중복 등록 여부부터 검색합니다.

5. 저장 후 자료가 보이지 않습니다.

검색어, 날짜, 상태, 담당자 필터와 목록 페이지를 확인합니다. 메뉴를 나갔다가 다시 열어 재조회합니다. 일반 사용자는 본인 접수만 표시됩니다.

6. 접수번호가 같아 보이거나 저장 성공 여부가 애매합니다.

추가 저장을 반복하지 않습니다. 제목·발생시각·신고자와 번호를 비교해 중복 여부를 관리자에게 확인합니다.

7. 담당 정비반은 맞는데 정비 수정이 안 됩니다.

고장의 팀 배정 조건과 정비 작업의 개인 담당자 조건은 다릅니다. 정비요원은 본인 assignee로 등록된 정비만 수정할 수 있습니다.

8. 정비를 완료했는데 고장이 남아 있습니다.

정비 완료는 연계 고장에 이력을 추가하지만 고장 상태를 자동 종결하지 않습니다. 담당자가 고장 조치완료·검증·사용자 확인을 별도로 처리합니다.

9. 종결 버튼이 없습니다.

현재 상태가 검증인지 확인합니다. 일반 사용자는 본인이 접수한 검증 상태 건만 종결할 수 있습니다. 요청자 확인 없이 종결하지 않습니다.

10. 첨부파일을 열 수 없습니다.

접근 권한·저장 파일 존재·Windows 기본 연결 앱을 확인합니다. 원본 파일명과 업무 번호를 관리자에게 전달합니다. 앱 저장소의 파일을 직접 이동하지 않습니다.

11. 첨부파일이 너무 큽니다.

파일별 25MiB 이하, 한 번에 최대 5개입니다. 필요한 부분만 추출하거나 승인된 방식으로 분할합니다. 빈 파일과 미지원 확장자는 등록할 수 없습니다.

12. 조회일을 바꿨는데 통계가 그대로입니다.

조회 버튼을 누르고 화면 안의 날짜를 확인합니다. 날짜 입력과 조회 결과 갱신은 분리되어 있습니다.

13. CSV 건수가 지금 화면보다 많습니다.

CSV 내보내기는 현재 검색/날짜 필터와 동일 범위가 아닙니다. 특히 일반 사용자의 다른 건 노출 결함이 있으므로 전달 전에 관리자에게 확인합니다.

14. AI 신뢰도가 높으면 그대로 반영해도 되나요?

아닙니다. 규칙 기반 고정 수치가 포함되며 실제 정확도 검증값이 아닙니다. 증상·영향·배정·근거를 사람이 확인해야 합니다.

15. AI에 대체 규칙이라고 표시됩니다.

설정한 모델의 연결·timeout·응답 검증 실패 등에 의해 Local Rule로 처리됐을 수 있습니다. 결과를 모델 추론 성공이라고 보고하지 않습니다.

16. 인수인계를 저장했는데 다음에 비어 있습니다.

현재 재조회 UI가 없습니다. 기록은 DB에 저장될 수 있지만 자동 불러오기 기능은 없습니다. 확정 내용을 별도 인계 문서로 보관합니다.

17. 08:30이나 16:00이 지나면 입력이 잠기나요?

표시된 운영 기준시간은 자동 잠금이나 자동 마감 예약이 아닙니다. 조직의 업무 규칙을 따르고 마감은 관리자가 직접 수행합니다.

18. 마감을 잘못했습니다.

일반 재개방 버튼이 없습니다. 날짜·팀·잘못된 수치·정정 사유를 기록해 관리자 및 개발 담당자에게 요청합니다. 직접 DB를 수정하지 않습니다.

19. 백업이 있으니 초기화 후 바로 복원할 수 있나요?

사용자용 복원 버튼이 없습니다. 백업 존재와 복구 절차·복구 검증은 별개입니다. 실제 복구는 담당자가 환경을 확인한 뒤 처리해야 합니다.

20. 다른 PC에 로그인하면 같은 자료가 보이나요?

현재 로컬 DB 기반이며 다중 PC 자동 공유를 지원하지 않습니다. 데이터를 파일로 임의 복사해 동기화하려 하지 않습니다.

관리자에게 전달할 오류 기록

항목	기록 예시
발생 시각	2026-10-28 10:15 KST처럼 날짜·시각·시간대를 적음
사용 역할	일반 사용자 / 정비요원 등. 비밀번호는 제외
업무 식별	접수번호 또는 작업번호, 기준일과 팀
화면 경로	고장관리 → 상세 → 조치완료
수행 행동	어느 칸에 어떤 종류의 값을 넣고 어떤 버튼을 눌렀는지
기대와 실제	조치완료 기대 / 권한 오류 발생
메시지	화면 문구를 그대로 기록. 민감 정보는 제거
재시도 여부	한 번만 수행, 중복 접수 없음 / 이미 생성된 번호 확인

안전한 확인 순서

1. 현재 역할과 번호를 확인합니다. 2. 오류 문구를 기록합니다. 3. 목록을 재조회하여 저장 여부를 확인합니다. 4. 필터·권한·필수 입력을 확인합니다. 5. 해결되지 않으면 관리자에게 전달합니다. 반복 저장·자료 삭제·DB 직접 편집은 하지 않습니다.

7. 알려진 제한과 검증하지 않은 범위

L01 다른 사용자의 고장 정보가 요약·유사 검색·CSV에 노출

확인: 실행 재현 P01·P02

일반 사용자는 본인 고장관리 화면을 기준으로 업무를 처리합니다. 다른 사람의 내용이 보여도 공유·활용하지 말고 관리자에게 알립니다.

L02 일일 PDF와 화면의 한국 날짜 집계 차이

확인: 실행 재현 P03

자정~08:59 접수 건은 PDF에서 누락되거나 전날에 포함될 수 있습니다. 화면·번호·시각을 대조하고 차이를 보고합니다.

L03 마감 후 작업판 수정이 완전히 차단되지 않음

확인: 실행 재현 P04

마감 후 숫자를 바꾸지 않습니다. 잘못된 마감·수치는 관리자와 개발 담당자에게 정정 요청합니다.

L04 수정 폼의 대상 체계·발생 시각 저장 누락

확인: 실행 재현 P05

신규 등록 시 정확히 입력합니다. 수정창에서 값을 바꿨다는 사실만으로 정정 완료라고 판단하지 않습니다.

L05 연계 정비가 있는 평가 시나리오 초기화 오류

확인: 실행 재현 P06

오류 시 중단합니다. 전체 초기화나 연계 자료 강제 삭제로 우회하지 않습니다.

L06 저장한 인수인계를 다시 여는 화면 없음

확인: 현재 코드 확인

확정 내용을 승인된 별도 인계 기록에 보관합니다. DB에 저장되는 것과 앱에서 재조회 가능한 것은 다릅니다.

L07 조회전용 화면에도 금지된 버튼 노출

확인: UI14 실패 관찰 및 UI17 재확인

AI 분류와 인수인계 저장·확정은 금지입니다. 버튼이 보인다고 실행 권한이 있는 것은 아닙니다.

L08 AI 리뷰의 추천값 직접 편집·되돌리기 없음

확인: 현재 코드 확인

맞지 않는 추천은 반영하지 않습니다. 이미 반영했으면 권한 있는 역할이 일반 수정·배정 절차로 확인합니다.

L09 계정 역할 변경·비밀번호 찾기·복원 UI 없음

확인: 현재 코드 확인

계정 승인 후 권한 정정이나 비밀번호 문제, 복원 필요는 담당 개발자에게 요청합니다.

L10 다중 PC 실시간 공유·외부체계 자동 연동 없음

확인: 현재 코드 확인

동일 PC의 계정 교대 흐름을 기준으로 사용합니다. 다른 PC에서 자동으로 업무를 인수할 수 있다고 가정하지 않습니다.

L11 실제 Ollama·설치·macOS·장비 조작 미검증

확인: 이번 검증 범위 밖

Local Rule와 Windows 소스 실행을 검증했습니다. 실제 설치본 배포·장비 조작·외부 모델 품질을 보증하지 않습니다.

L12 알림·로그·운용률의 의미 제한

확인: 현재 코드 확인

알림 읽음은 개인별 완료가 아니며 감사 로그는 모든 로그인 이력을 담지 않습니다. 운용률은 자동 장비 측정값이 아닙니다.

현재 검증한 범위

타입 검사, Lint, 3개 파일의 11개 단위·통합 테스트, seed 생성, production build와 5개 기존 E2E를 새 고정 소스에서 실행했습니다. 추가로 5개 역할 메뉴, 등록 신청·승인, 접수부터 종결, 정비 완료, 작업판, 인계, 경보, 근무·지시, 체계 상태, 통계, 첨부·파일 생성과 재시작 보존을 확인했습니다.

실행 검증의 경계

파일 선택·저장 대화상자는 자동화에서 경로를 지정하는 대체 구현을 사용했습니다. 실제 기본 연결 앱 열기, 모든 오류 조합, 실제 모델 품질, 신규 PC 설치·업데이트·제거, macOS 실행은 검증하지 않았습니다. UI14의 조회전용 분류 실패는 재확인한 권한 제한이며 UI20의 사용자 전환 대기는 보정 후 통과했습니다.

8. 용어집과 업무별 찾아보기

용어	의미와 사용 방법
접수번호	고장 기록을 찾고 인계할 때 사용하는 고유 식별 표기. 제목이 바뀌어도 번호로 대조합니다.
작업번호	정비 작업의 식별 표기. 접수번호와 별개입니다.
접수일시 / 발생 시각	접수일시는 앱에 등록된 시각, 발생 시각은 입력한 실제 증상 발생 시각입니다.
SLA	접수 시 설정되는 처리 기준 기한. 실제 계약 준수나 복구 성공을 자동 보장하는 지표는 아닙니다.
조치완료 / 검증 / 종결	조치 기록 완료, 결과 검토, 요청자 확인 후 종료의 서로 다른 단계입니다.
계획 / 비계획	사전 계획에 포함된 작업인지 추가 발생 작업인지 구분합니다.
완료율	작업판에서는 완료 ÷ (계획+비계획)의 반올림 값이며 개별 정비 진행률과 다릅니다.
이월	다음 근무·날짜에 이어서 처리할 건수. 입력만으로 다음날 작업이 자동 생성되는 것은 아닙니다.
정합성	기록 사이의 일치 여부. 시스템의 검사 범위 내 결과이며 전체 업무의 완전성 인증은 아닙니다.
정비반 / 개인 담당자	팀의 업무 책임과 개인의 실제 배정은 별도입니다. 권한 판단에도 서로 다른 조건이 적용됩니다.
Local Rule	로컬 규칙으로 분류·추천하는 제공자. 외부 대형 모델을 호출했다는 뜻이 아닙니다.
Fallback	설정한 제공자가 실패했을 때 대체 처리하는 동작. 화면의 대체 규칙 표시를 확인합니다.
신뢰도	추천 결과의 표시 수치. 검증된 정답 확률이나 안전 인증으로 해석하지 않습니다.
백업 / 내보내기	백업은 DB·관련 첨부 보관, 내보내기는 보고용 CSV/PDF 생성입니다.
마감	선택 날짜의 요약을 확정하는 관리 작업. 고장과 정비 자체를 모두 종결하는 기능은 아닙니다.
확인	지시 읽음, 경보 인지, 사용자 복구 확인 등 화면에 따라 의미가 다릅니다.
권장 절차	팀의 업무를 쉽게 하기 위한 안내. 앱이 강제하는 필수 입력·상태 전이와 구분합니다.

업무별 바로 가기

C01 프로그램 시작·로그인·로그아웃

C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

C03 메뉴·검색·필터·상세 화면 사용

C04 통합상황판 읽기

C05 첨부자료 추가·열기·삭제

C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기

C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

T01 체계 등록과 기본정보 수정

T02 체계 상태 변경과 이력 확인

T03 일반 고장 신규 접수

T04 긴급 선조치 후 사후 접수

T05 접수 내용 수정과 변경 확인

T06 AI 분류 추천 검토와 반영

T07 분류와 정비반·담당자 배정

T08 원격조치·현장출동·보류 기록

T09 고장 조치완료 기록

T10 검증과 사용자 확인 후 종결

T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

T14 상황경보 등록·확인·종료

T16 마감 전 정합성 문제 확인

T18 인수인계 초안 작성·저장·확정

T19 근무 편성 등록·수정·삭제

T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리

T21 지시사항 읽음 확인

화면·버튼으로 찾기

사용자 등록 신청 → C02 사용자 등록 신청과 승인 기다리기

새로고침 / 통합상황판 → C04 통합상황판 읽기

파일 선택 / 열기 / 삭제 → C05 첨부자료 추가·열기·삭제

분석 및 유사 고장 조회 → C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기

일일 요약 생성 / 정비 우선순위 조회 → C06 AI 지원 화면에서 분석·유사 사례·요약 보기

고장 CSV / 정비 CSV / 일일 PDF → C07 일일·주간 보고서 조회와 파일 저장

체계 등록 → T01 체계 등록과 기본정보 수정

상태 저장 → T02 체계 상태 변경과 이력 확인

신규 고장 접수 → T03 일반 고장 신규 접수

긴급 선조치 후 사후 접수 → T04 긴급 선조치 후 사후 접수

수정 / 고장 접수 수정 → T05 접수 내용 수정과 변경 확인

AI 분류 / 검토 후 반영 → T06 AI 분류 추천 검토와 반영

분류 / 정비반 배정 → T07 분류와 정비반·담당자 배정

원격조치 / 현장출동 / 보류 → T08 원격조치·현장출동·보류 기록

조치완료 → T09 고장 조치완료 기록

검증 / 종결 → T10 검증과 사용자 확인 후 종결

캘린더 → T13 정비 캘린더로 일정 확인·변경

상황경보 등록 / 확인 / 종료 → T14 상황경보 등록·확인·종료

정합성 · 마감 → T16 마감 전 정합성 문제 확인

초안 저장 / 인수인계 확정 → T18 인수인계 초안 작성·저장·확정

근무 등록 → T19 근무 편성 등록·수정·삭제

지시사항 등록 → T20 지시사항 등록·수정·이행 상태 관리

지시사항 확인 → T21 지시사항 읽음 확인

문서 확인 기준과 재검토 안내

기준 소스: 482b16c66c6a5bc3b5e522644bd86ce916c004fd
고정 시각: 2026-10-28T07:48:12.792592+09:00
현재 문서: 운용요원 사용자 매뉴얼

이전 기술 보고서 이후 변경된 macOS CI·문서, lint 제외 경로, macOS E2E 종료 조건을 포함한 현재 소스를 새로 고정하고 검사했습니다. 소스·프로필·화면·실행 로그는 사용자 매뉴얼 자료 묶음의 evidence 및 screenshots에 보관합니다.

애플리케이션 기능을 수정하지 않고 문서를 작성했습니다. 이전에 재현한 권한·날짜·마감·수정 누락·시연 초기화 결함은 현재 버전에서도 확인됐습니다. 향후 앱이 변경되면 이 매뉴얼의 버튼·권한·결과를 다시 검토해야 합니다.

원본은 같은 이름의 Markdown과 source의 구조화된 절차 데이터입니다. UI 캡처에는 실제 사용자 개인정보를 사용하지 않았으며, 문서 생성·검증 방법은 재생성_안내.md를 참고합니다.